

PsicoManager

Plataforma de Gestão Clínica para Psicólogos Autônomos

Entrega Final — Trabalho de Arquitetura e Desenho de Software

Equipe: Vinicius · Blamires · Adriano · Gabriel Borges · Gabriel Rodrigues · Heitor · Jefferson

Orientadora: Prof.^a Adriana · Junho de 2026

PARTE	CONTEÚDO
1	Especificação de Requisitos (IEEE 830) — Documento Visão · SRS · Casos de Uso · Esp. Suplementar
2	Value Proposition Canvas — Psicólogo · Paciente · Secretária
3	Protótipos de Tela com referência ao Caso de Uso — 15 telas
4	Dicionário de Dados
5	Matriz de Rastreabilidade Horizontal e Vertical
6	Especificação de Arquitetura (ISO/IEC 42010 simplificado)
6.1	C1 — Diagrama de Implantação
6.2	C1 — Diagrama de Casos de Uso
6.3	C1 — Diagramas BPMN (Agendamento, Cobrança, Prontuário)
6.4	C2 — Diagrama de Pacotes
6.5	C3 — Diagrama de Componentes
6.6	C3 — Diagrama de Classes (Modelo de Dados)
6.7	C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes
6.8	C4 — Esquema Operacional de BD + Contrato de Operação
6.9	C4 — Diagramas de Sequência por Operação (2 exemplos)
7 (Anexo)	Matriz de Rastreabilidade Vertical

Tecnologia: C# / .NET · Banco: PostgreSQL · Nuvem: Azure/AWS (Brasil — LGPD Art.33) · Arquitetura: Clean Architecture · Segurança: AES-256 · TLS 1.2+ · RBAC · MFA

Sumário

PsicoManager — Entrega Final · Arquitetura e Desenho de Software · Junho 2026

Capa	1
Sumário	2
1. Especificação de Requisitos Funcionais	4
1.1 Requisitos Funcionais (RF01–RF10)	5
1.2 Resumo dos Casos de Uso (UC01a–UC11)	7
1.3 Regras de Negócio (RN1–RN8)	9
2. Documento de Visão	10
2.1 Introdução e Histórico de Revisões	11
2.2 Definição do Problema	11
2.3 Definição da Posição do Produto	11
2.4 Descrição dos Interessados e Usuários	12
2.5 Visão Geral do Produto	12
2.6 Resumo das Características (Features C01–C05)	13
2.7 Escopo do Produto (Versão Atual e Futuras)	14
2.8 Siglas, Abreviações e Referências	14
3. Especificação de Requisitos de Software (SRS IEEE 830)	16
3.1 Motivação das Alterações	17
3.2 Novos Casos de Uso (CSU08 — Relatório Financeiro / CSU09 — Relatório de Presença)	17
3.3 Requisitos Não Funcionais Revisados (RNF01–RNF11)	18
3.4 Rastreabilidade Atualizada — Objetivos × Requisitos	20
4. Especificação de Casos de Uso (Formato Cockburn Completo)	21
4.1 Lista de Casos de Uso — 18 UCs (visão geral)	21
4.2 UC01a — Agendar Sessão (Psicólogo)	23
4.3 UC01b — Editar / Reagendar Sessão	24
4.4 UC01c — Cancelar Sessão	24
4.5 UC01d — Bloquear Horário na Agenda	25
4.6 UC02a — Registrar Evolução Clínica	25
4.7 UC02b — Emitir Documento Clínico	27
4.8 UC04a — Lançar Cobrança de Sessão	28
4.9 UC04b — Registrar Recebimento de Pagamento	28
4.10 UC04c — Visualizar Relatório Financeiro Mensal	29
4.11 UC03 — Realizar Teleconsulta / UC05 — Enviar Lembretes (resumidos)	29
4.12 Portal do Paciente — UC07 a UC11 (resumidos)	30
5. Especificação Suplementar — Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010 × FURPS+)	31
5.1 Introdução e Histórico de Revisões	32
5.2 Segurança (RNF01–RNF09)	32
RNF01 Confidencialidade do Prontuário · RNF02 Criptografia · RNF03 Integridade dos Registros	33
RNF04 Log de Auditoria · RNF05 Controle de Acesso · RNF06 Autenticação MFA	33

<i>RNF07 Tolerância a Falhas Externas · RNF08 Backup e Recuperabilidade · RNF09 Retenção de Dados</i>	34
5.3 Usabilidade (RNF10–RNF12)	34
5.4 Eficiência de Desempenho (RNF13–RNF14)	35
5.5 Manutenibilidade (RNF15–RNF17)	35
5.6 Portabilidade e Compatibilidade (RNF18–RNF20)	36
5.7 Regras de Domínio e Restrições de Implementação	37
5.8 Aspectos Legais e Regulatórios (LGPD · Res. CFP 10/2005 · 01/2009 · 11/2018)	37
6. Value Proposition Canvas	39
6.1 VPC — Psicólogo	39
6.2 VPC — Paciente	40
6.3 VPC — Secretária	41
7. Protótipos de Tela com Referência ao Caso de Uso	42
Tela 00 — Login e Seleção de Perfil [Autenticação / RBAC]	42
Tela 01 — Dashboard do Psicólogo [RF01–RF05]	43
Tela 02 — Agenda Semanal [UC01a / UC01b / UC01c / UC01d]	44
Tela 02b — Modal: Agendar Nova Sessão [UC01a]	45
Tela 03 — Lista de Pacientes [RF01, RF06]	46
Tela 04 — Prontuário Clínico [UC02a / UC02b]	47
Tela 05 — Sala de Teleconsulta [UC03 / UC10]	48
Tela 06 — Gestão Financeira: Cobranças [UC04a / UC04b]	49
Tela 06b — Relatório Financeiro Mensal [UC04c / CSU08]	50
Tela 07 — Central de Documentos [UC06a / UC06b / UC11]	51
Tela 08 — Notificações e Lembretes [UC05]	52
Tela 09 — Log de Auditoria [RNF04]	53
Tela 10 — Portal do Paciente: Minhas Sessões [UC06 / RF06]	54
Tela 11 — Portal do Paciente: Agendar Sessão [UC07]	55
Tela 12 — Portal do Paciente: Cobranças [UC08]	56
Tela 13 — Portal do Paciente: Diário de Emoções [UC09]	57
Tela 14 — Portal do Paciente: Materiais [UC11]	58
8. Matriz de Rastreabilidade Horizontal e Vertical	59
8.1 Rastreabilidade Horizontal — Objetivos × Requisitos Funcionais	59
8.2 Rastreabilidade Vertical — RF/RNF → UC → Tela → Classe → BD → DSeq → RN	60
9. Especificação de Arquitetura (ISO/IEC 42010 simplificado)	61
9.1 C1 — Diagrama de Implantação	61
9.2 C1 — Diagrama de Casos de Uso	62
9.3 C1 — BPMN: Processo de Agendamento de Sessão	63
9.4 C1 — BPMN: Processo de Gestão de Cobrança e Pagamento	64
9.5 C1 — BPMN: Processo de Registro de Prontuário Clínico	65
9.6 C2 — Diagrama de Pacotes (Clean Architecture)	66
9.7 C3 — Diagrama de Componentes	67
9.8 C3 — Diagrama de Classes (Modelo de Dados — 22 entidades)	68
9.9 C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes (UC01a)	69
9.10 C4 — Diagrama de Sequência: registrarEvolucao()	70
9.11 C4 — Diagrama de Sequência: lancarCobranca()	71
10. Esquema Operacional de BD + Contrato de Operação (C4)	72

10.1 Esquema Operacional de Banco de Dados — 12 tabelas	72
<i>psicologo · paciente · sessao · horario_agenda · prontuario_clinico · evolucao_clinica</i>	72
<i>cobranca · notificacao · log_auditoria · teleconsulta · diario_emocoes · registro_emocao</i>	73
10.2 Contrato de Operação CO-01: registrarEvolucao()	77

Total: 79 páginas · Os números de página referem-se ao documento impresso completo.

PsicoManager

Especificação de Requisitos Funcionais

Lista de RFs · Casos de Uso · Regras de Negócio

Equipe: Vinicius · Blamires · Adriano · Gabriel Borges · Gabriel Rodrigues · Heitor · Jefferson · Junho 2026

Seção	Conteúdo
1	Lista consolidada de Requisitos Funcionais (RF01–RF10)
2	Descrição resumida dos Casos de Uso (UC01a–UC11)
3	Regras de Negócio (RN1–RN8)

1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento observável do sistema — o que ele deve fazer em resposta a entradas de atores humanos ou eventos internos. Cada RF possui identificador único, módulo responsável, ator principal, descrição detalhada, casos de uso que o realizam e regras de negócio que o restringem.

ID	Nome	Ator	Descrição	UCs	RNs
RF01	Gerenciar Agenda	Psicólogo	Criação, edição e bloqueio de horários na grade semanal. Controle de sessões recorrentes (semanal, quinzenal, mensal), pausas, férias e deslocamentos. Impedimento de conflito de horários (RN2). Notificação automática ao paciente a cada movimentação.	UC01a, UC01b, UC01c, UC01d	RN2
RF02	Registrar Prontuário Clínico	Psicólogo	Registro eletrônico sigiloso de evoluções clínicas em campo de texto livre. Suporte a modelos de documentos e anexo de arquivos (PDF/JPEG/PNG, máx 10 MB). Trava automática de edição após prazo configurável (padrão 24h). Log de auditoria imutável gerado a cada operação.	UC02a, UC02b	RN1, RN3
RF03	Realizar Teleconsulta	Psicólogo / Paciente	Sala de videoconferência nativa com criptografia E2EE (Res. CFP 11/2018). Verificação técnica pré-sessão (câmera, microfone, conexão). Geração de link único por sessão — expira ao encerrar. Registro automático da duração real ao encerrar a sala.	UC03, UC10	RN5
RF04	Gerenciar Financeiro	Psicólogo	Lançamento de honorários por sessão realizada. Geração de código Pix EMV (BACEN) via gateway de pagamento externo. Baixa manual de recebimento. Relatório financeiro mensal automático com faturamento, inadimplência e previsão. Emissão de recibos numerados.	UC04a, UC04b, UC04c (CSU08)	RN4
RF05	Enviar Lembretes Automáticos	Sistema	Disparo automático de notificações ao paciente via WhatsApp Business API e/ou e-mail com antecedência configurável (1–72h, padrão 24h). Template configurável pelo psicólogo — sem revelar natureza clínica em tela de bloqueio. Retry automático em até 3 tentativas. Alerta ao psicólogo em caso de falha persistente.	UC05	—
RF06	Painel do Paciente	Paciente	Interface responsiva para o paciente visualizar sessões agendadas, cobranças pendentes e link de teleconsulta. Sem exposição de termos clínicos sensíveis. Acesso ao diário de emoções, materiais enviados pelo psicólogo e histórico de pagamentos.	UC07, UC08, UC09, UC10, UC11	RN4

RF07	Visualizar Cobrança	Paciente	Acesso a cobranças pendentes e histórico de sessões pagas. Código Pix copia-e-cola para pagamento direto. Download de recibos emitidos. Visível apenas ao paciente vinculado ao psicólogo responsável.	UC08	RN4
RF08	Registrar Diário de Emoções	Paciente	Área privada para registro de humor (escala 1–10 ou enum) e anotações de texto livre entre sessões. Criptografado em repouso (AES-256). Inacessível ao psicólogo por padrão — compartilhamento explícito pelo paciente. Editável até 24h após criação.	UC09	—
RF09	Agendar Sessão (Paciente)	Paciente	Agendamento autônomo com base na disponibilidade publicada pelo psicólogo. Regra de antecedência mínima configurável. Confirmação automática por notificação (WhatsApp/e-mail). Impedimento de conflito de horários (RN2).	UC07	RN2
RF10	Central de Documentos	Psicólogo / Paciente	Envio de materiais, exercícios e questionários pelo psicólogo ao paciente. Acesso e resposta pelo paciente diretamente na plataforma. Controle de status (rascunho, publicado, respondido). Suporte a PDF gerado, template preenchido e arquivo externo.	UC06a, UC06b, UC11	—

Nota: RF05 tem como ator principal o Sistema (disparado por evento de agenda), não um usuário humano. CSU08 (Relatório Financeiro Mensal) e CSU09 (Relatório de Presença) foram formalizados como casos de uso próprios a partir de RF04, conforme orientação do avaliador.

2. Resumo dos Casos de Uso

A tabela abaixo apresenta os 18 casos de uso do PsicoManager com ator principal, requisitos funcionais realizados e descrição resumida do comportamento. A descrição completa no formato Cockburn consta no documento de Especificação de Casos de Uso v2.

Módulo Agenda

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC01a	Agendar Sessão (Psicólogo)	Psicólogo	RF01, RF05	Agenda dinâmica, notificação automática. Valida conflito (RN2) antes de salvar.
UC01b	Editar / Reagendar Sessão	Psicólogo	RF01, RF05	Alteração de data/hora/tipo. Notificação de reagendamento ao paciente.
UC01c	Cancelar Sessão	Psicólogo	RF01, RF05	Cancelamento com ou sem motivo. Notificação ao paciente. Status irreversível.
UC01d	Bloquear Horário	Psicólogo	RF01	Pausa, férias ou deslocamento. Impede agendamento no período (RN2).

Módulo Prontuário

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC02a	Registrar Evolução Clínica	Psicólogo	RF02	Texto livre + anexos. Trava 24h. Log de auditoria imutável. Sigilo RN1.
UC02b	Emitir Documento Clínico	Psicólogo	RF02, RF10	Atestado, declaração ou recibo a partir de template. Publicado e imutável.

Módulo Teleconsulta

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC03	Realizar Teleconsulta	Psicólogo	RF03	Sala nativa E2EE. Verificação técnica pré-sessão. Link único expira ao encerrar.
UC10	Acessar Teleconsulta	Paciente	RF03, RF06	Paciente entra via link único. Autenticação obrigatória. Sem app externo (RN5).

Módulo Financeiro

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC04a	Lançar Cobrança	Psicólogo	RF04	Honorário + Pix EMV via gateway. Cobrança disponibilizada ao paciente (RN4).

UC04b	Registrar Pagamento	Psicólogo	RF04	Baixa manual ou automática via webhook. Imutável após confirmação.
UC04c	Visualizar Relatório Financeiro	Psicólogo	RF04	Snapshot mensal: faturado, recebido, inadimplência, previsão. Exportação PDF.

Módulo Notificações

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC05	Enviar Lembretes Automáticos	Sistema	RF05	Disparo por evento de agenda. WhatsApp + e-mail. Retry 3x. Alerta em falha.

Módulo Documentos

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC06a	Enviar Material ao Paciente	Psicólogo	RF10	Exercícios, questionários, leituras. Status: rascunho → publicado → respondido.
UC06b	Criar Modelo de Documento	Psicólogo	RF10	Templates reutilizáveis para atestados, declarações e exercícios.

Portal do Paciente

ID	Nome	Ator	RFs	Descrição Resumida
UC07	Agendar Sessão (Paciente)	Paciente	RF06, RF09	Autoagendamento em horários publicados. Antecedência mínima. Confirmação auto.
UC08	Visualizar Cobrança	Paciente	RF06, RF07	Cobranças pendentes + Pix. Histórico pago + recibos. Restrito ao paciente (RN4).
UC09	Registrar Diário de Emoções	Paciente	RF06, RF08	Humor + texto livre. AES-256. Inacessível ao psicólogo por padrão. Edit 24h.
UC11	Acessar Documentos	Paciente	RF06, RF10	Materiais, exercícios e recibos enviados pelo psicólogo. Resposta a questionários.

3. Regras de Negócio

As regras de negócio restringem o comportamento do sistema independentemente do caso de uso que as aciona. Decorrem de obrigações legais (LGPD, Resoluções CFP), éticas ou operacionais do consultório. São referenciadas nos RFs, UCs e RNFs por ID.

ID	Prior.	Descrição
RN1	Alta	Prontuário clínico é inacessível ao paciente e a psicólogos sem vínculo terapêutico ativo. Qualquer tentativa gera log de auditoria e retorna HTTP 403.
RN2	Alta	O sistema impede o agendamento de duas sessões simultâneas para o mesmo psicólogo. Conflito retorna HTTP 409 com mensagem específica.
RN3	Alta	Histórico clínico retido por mínimo de 5 anos a contar da última evolução (Res. CFP 01/2009). Exclusão definitiva bloqueada tecnicamente antes desse prazo.
RN4	Alta	Paciente visualiza exclusivamente suas próprias cobranças e dados. Isolamento garantido por controle de acesso baseado em vínculo (RBAC + vínculo terapêutico).
RN5	Alta	Teleconsulta realizada exclusivamente pela sala nativa do PsicoManager com criptografia E2EE. Uso de Zoom, Meet ou plataformas externas é vetado (Res. CFP 11/2018).
RN6	Média	Relatório financeiro gerado como snapshot imutável. Estorno retroativo exige novo lançamento com log — não é permitida edição direta no relatório já emitido.
RN7	Média	Evolução clínica travada após prazo configurado (padrão 24h). Tentativa de edição após trava retorna HTTP 403 e é registrada no log de auditoria.
RN8	Baixa	Antecedência mínima para autoagendamento pelo paciente é configurável pelo psicólogo. Valor padrão: 2h antes da sessão.

Alta	Violação causa risco legal ou ético grave — deve ser implementada e testada antes da entrega.
Média	Importante para integridade dos dados — deve ser implementada na versão 1.0.
Baixa	Melhoria operacional — pode ser ajustada por configuração sem impacto legal.

Referências legais: LGPD (Lei 13.709/2018) · Res. CFP 10/2005 (Código de Ética) · Res. CFP 01/2009 (Prontuário) · Res. CFP 11/2018 (Teleconsulta) · IEEE Std 830-1998 (SRS) · ISO/IEC 25010:2011 (Qualidade de Software)

PsicoManager

Plataforma de Gestão de Agendamento para Psicólogos

Documento de Visão | Versão 2.0 | Junho de 2026

Equipe de Desenvolvimento

Disciplina: Arquitetura e Design de Software

Orientadora: Prof.^a Adriana

1. Introdução

Este documento apresenta a Visão do sistema PsicoManager, elaborado conforme o template de Documento de Visão proposto por Larman (Cap. 7 — Concepção). Seu propósito é fornecer um resumo executivo do projeto, estabelecendo uma visão compartilhada entre todos os envolvidos antes do início das iterações de elaboração.

O PsicoManager é uma plataforma web de gestão clínica desenvolvida em C#/NET, destinada a psicólogos autônomos. Nesta versão (escopo reduzido), o sistema foca exclusivamente no módulo de Agendamento — centralizando o gerenciamento de sessões, a comunicação automatizada com pacientes e o controle de disponibilidade do profissional em um único ambiente seguro.

2. Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Mai/2026	Primeira minuta — concepção do projeto PsicoManager.	Equipe de Desenvolvimento
2.0	Jun/2026	Revisão: escopo reduzido ao módulo de Agendamento; adequação ao template Larman; inclusão de seção de siglas.	Equipe de Desenvolvimento

3. Definição do Problema

Campo	Descrição
O problema é	A gestão manual da agenda: psicólogos autônomos utilizam cadernos, Google Agenda ou planilhas para marcar sessões, sem integração, automação de lembretes ou controle de no-shows.
Que afeta	Psicólogos autônomos e seus pacientes.
Cujo impacto é	Perda de tempo operacional, alta taxa de no-show, dificuldade em visualizar disponibilidade e ausência de registro confiável das sessões agendadas.
Uma boa solução seria	Uma plataforma de agendamento digital especializada para psicólogos, com agenda dinâmica, lembretes automáticos e autoagendamento pelo paciente.

4. Definição da Posição do Produto

Campo	Descrição
Para	Psicólogos autônomos que atendem individualmente ou em pequenos consultórios.
Que	Precisam de uma solução de agendamento integrada, com automação de lembretes e acesso para o paciente.
O PsicoManager é	Uma plataforma web de agendamento clínico especializada para psicólogos.

Campo	Descrição
Que oferece	Agenda dinâmica, autoagendamento pelo paciente, lembretes automáticos via WhatsApp/e-mail e controle de disponibilidade — em conformidade com a LGPD.
Ao contrário de	Google Agenda, cadernos físicos ou soluções genéricas não adaptadas ao contexto clínico.
Nosso produto	É desenvolvido exclusivamente para o fluxo de atendimento psicológico, com bloqueio de horários, sessões recorrentes e comunicação automatizada integrada.

5. Descrição dos Interessados e Usuários

5.1 Resumo dos Interessados

Interessado	Papel	Interesses Principais
Psicólogo(a)	Usuário principal	Centralizar a agenda, visualizar disponibilidade e reduzir no-shows com lembretes automáticos.
Paciente	Usuário final	Agendar, cancelar e reagendar sessões com autonomia e receber confirmações/lembretes.
CFP	Órgão regulador	Garantir conformidade com as normas de atendimento presencial e teleconsulta (Res. 11/2018), ainda que teleconsulta esteja fora do escopo atual.
Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvedores	Construir sistema modular, seguro e manutenível em C#/.NET.
Prof. ^a Adriana	Orientadora acadêmica	Validar a aplicação dos conceitos de A/POO, UML e Processo Unificado.

5.2 Ambiente dos Usuários

O psicólogo acessa o sistema via navegador web (desktop ou dispositivo móvel) durante a rotina do consultório. O paciente interage por meio de um portal de autoagendamento acessível via link enviado pelo profissional. Ambos os perfis requerem apenas conexão à internet e navegador moderno — sem instalação de aplicativo.

6. Visão Geral do Produto

6.1 Perspectiva do Produto

O PsicoManager (módulo de Agendamento) é um sistema SaaS acessível via navegador web em desktop e dispositivos móveis, com suporte a PWA. Integra-se com serviços externos de notificação (WhatsApp Business API e e-mail) para disparo automático de lembretes. O sistema não possui dependência de prontuário eletrônico, teleconsulta ou gateway de pagamento nesta fase.

6.2 Resumo das Características (Features)

ID	Característica	Benefício para o Interessado
C01	Agenda Dinâmica Integrada	Gestão completa de horários com sessões recorrentes, bloqueios e visão semanal — substituindo cadernos e Google Agenda.
C02	Autoagendamento pelo Paciente	O paciente agenda, cancela e reagenda sessões de forma autônoma via portal, sem ligações ou mensagens manuais.
C03	Lembretes Automáticos	Envio de confirmações e lembretes de sessão via WhatsApp/e-mail — reduzindo taxa de no-show.
C04	Controle de Disponibilidade	O psicólogo define horários disponíveis, bloqueios e recorrências; o sistema impede conflitos de agenda automaticamente.
C05	Notificações ao Psicólogo	Alertas em tempo real sobre novos agendamentos, cancelamentos e reagendamentos realizados pelo paciente.

6.3 Suposições e Dependências

Suposições:

- O sistema será hospedado em infraestrutura de nuvem (ex.: Azure ou AWS) com SLA mínimo de 99,5%.
- Os psicólogos possuem conexão à internet estável para uso do sistema.
- Os pacientes têm acesso a smartphone ou computador com navegador moderno.

Dependências:

- Disponibilidade da API do WhatsApp Business para envio de lembretes automáticos.
- Conformidade contínua com atualizações da LGPD.

7. Objetivos dos Usuários (Lista Ator-Objetivo)

Ator	Objetivos no Módulo de Agendamento
Psicólogo	Definir disponibilidade; visualizar agenda semanal; receber notificações de agendamentos; bloquear horários; gerenciar sessões recorrentes.
Paciente	Agendar, cancelar e reagendar sessões com autonomia; receber lembretes e confirmações automaticamente.
Sistema de Notificações (externo)	Disparar lembretes automáticos via WhatsApp/e-mail a pacientes e alertas ao psicólogo a cada movimentação na agenda.

8. Outros Requisitos e Restrições do Produto

O detalhamento completo dos requisitos não funcionais encontra-se na Especificação Suplementar (artefato separado, baseado na ISO/IEC 25010:2011).

Categoria	Descrição
Tecnologia	Sistema desenvolvido em C# com framework .NET. Interface web responsiva (PWA).

Categoria	Descrição
Conformidade Legal	LGPD (Lei 13.709/2018) e Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). As resoluções do CFP relativas a teleconsulta (Res. 11/2018) serão contempladas em versões futuras.
Disponibilidade	Operação em nuvem com alta disponibilidade durante horário comercial. Backup automático periódico.
Portabilidade	Interface responsiva para desktop (navegadores modernos) e dispositivos móveis (Android e iOS via PWA).
Segurança	Criptografia de dados em repouso e em trânsito. Controle de acesso por perfil. Log de auditoria persistente.
Desempenho	Carregamento da agenda e das operações de agendamento em tempo adequado, sem latência perceptível ao usuário.

9. Escopo do Produto

9.1 Funcionalidades no Escopo (Versão Atual)

- Agenda dinâmica com sessões individuais e recorrentes.
- Autoagendamento pelo paciente via portal web.
- Lembretes e confirmações automáticos (WhatsApp/e-mail).
- Controle de disponibilidade e bloqueio de horários.
- Notificações ao psicólogo sobre movimentações na agenda.

9.2 Funcionalidades Fora do Escopo (Versões Futuras)

- Prontuário eletrônico sigiloso com trava de edição.
- Teleconsulta nativa integrada (Res. CFP 11/2018).
- Gestão financeira e integração com gateway de pagamento Pix.
- Diário de emoções e central de documentos do paciente.
- Inteligência Artificial para transcrição e análise de sessões.
- Suporte multi-profissional para clínicas.

10. Siglas e Abreviações

Sigla / Abreviação	Significado
A/POO	Análise e Projeto Orientados a Objetos
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
AWS	Amazon Web Services
Azure	Microsoft Azure (plataforma de nuvem da Microsoft)
C#	Linguagem de programação orientada a objetos da Microsoft
CFP	Conselho Federal de Psicologia
iOS	Sistema operacional da Apple para dispositivos móveis

Sigla / Abreviação	Significado
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018)
.NET	Plataforma de desenvolvimento da Microsoft
Pix	Sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil
PWA	Progressive Web Application (Aplicação Web Progressiva)
SaaS	Software as a Service (Software como Serviço)
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
UP	Processo Unificado (Unified Process)
WhatsApp Business API	Interface de programação oficial do WhatsApp para envio automatizado de mensagens por empresas

11. Referências

- LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Cap. 7 — Outros Requisitos (Documento Visão).
- BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- BRASIL. Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014 — Marco Civil da Internet.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resoluções CFP n.º 10/2005, 01/2009 e 11/2018.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2011 — System and software quality models.

PsicoManager

Especificação de Requisitos de Software — Revisão Parcial

Seção 3 (novos casos de uso: CSU08 e CSU09) + Seção 4 (RNFs revisados)

Atualização motivada por feedback do avaliador — Junho/2026

Motivação das Alterações

O avaliador identificou dois pontos de melhoria na versão anterior deste documento:

1. Requisitos não funcionais genéricos — os RNFs anteriores poderiam ser aplicados a qualquer sistema de informação, sem especificidade ao domínio clínico-psicológico do PsicoManager.
2. 'Relatórios' tratados como RNF — funcionalidades de relatório (financeiro, presença) foram identificadas erroneamente como requisitos não funcionais, quando na verdade constituem casos de uso com ator, fluxo e pós-condições próprios.

Este documento apresenta: (a) dois novos casos de uso — CSU08 e CSU09 — extraídos da lógica de relatórios; e (b) a reescrita completa da Seção 4 (RNFs), com requisitos específicos ao contexto de gestão clínica, sigilo de prontuário, conformidade CFP/LGPD e rotina de atendimento.

3.3 Novos Casos de Uso — Relatórios (Formato EOR)

Os casos de uso a seguir foram extraídos do escopo de 'gestão financeira e de agenda' e formalizados como UCs independentes, conforme orientação do avaliador. Cada relatório possui ator, entradas, saídas, pré e pós-condições próprias e critério de aceitação verificável.

CSU08 — Gerar Relatório Financeiro Mensal

ID / Nome	CSU08 — Gerar Relatório Financeiro Mensal
Ator(es)	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo solicita a geração do relatório financeiro de um mês específico. O sistema consolida sessões realizadas, honorários lançados, pagamentos confirmados, inadimplência e projeção de receita para o mês seguinte, apresentando o resultado em tela com opção de exportação em PDF.
Entradas	Mês e ano de referência selecionados pelo psicólogo.
Saídas / Resultados	Relatório exibido em tela com: total faturado, total recebido, valor em aberto por paciente, percentual de inadimplência e projeção de receita. Botão de exportação gera PDF com cabeçalho do consultório.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Ao menos uma sessão registrada no período solicitado.
Pós-condições	Dados financeiros do período exibidos corretamente. PDF gerado disponível para download imediato.
Requisitos Funcionais	RF04 — Gestão Financeira
Regras de Negócio	RN4 — Paciente visualiza apenas suas próprias cobranças (relatório restrito ao psicólogo). RN6 — Relatório gerado a partir de registros imutáveis; não permite estorno retroativo sem log.

CSU09 — Gerar Relatório de Presença

ID / Nome	CSU09 — Gerar Relatório de Presença
Ator(es)	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo solicita o relatório de presença de um período selecionado. O sistema lista todas as sessões do período, classificando-as por status: realizada, cancelada com antecedência, cancelada sem antecedência (no-show) e remarcada. O relatório permite identificar padrões de falta por paciente.
Entradas	Intervalo de datas (início e fim). Filtro opcional por paciente.
Saídas / Resultados	Lista de sessões com data, paciente, tipo (presencial/teleconsulta) e status. Totalizadores: taxa de presença geral, taxa de no-show por paciente. Exportação em PDF opcional.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessões registradas no intervalo solicitado.
Pós-condições	Relatório exibido com dados do período. Status de cada sessão reflete o registro histórico imutável da agenda.
Requisitos Funcionais	RF01 — Agenda Dinâmica RF05 — Comunicação Automatizada (registro de lembretes enviados por sessão)
Regras de Negócio	RN2 — Status de sessão calculado com base nos registros de movimentação da agenda (não editável retroativamente).

4. Requisitos Não Funcionais — Versão Revisada (IEEE 830 §3 + ISO/IEC 25010)

Os RNFs abaixo substituem integralmente a tabela da versão anterior. Cada requisito foi reescrito para ser específico ao domínio clínico-psicológico do PsicoManager: referencia normas aplicáveis (Res. CFP, LGPD), operações concretas do sistema (abertura de prontuário, teleconsulta, lançamento de cobrança) e possui critério de aceitação diretamente verificável por teste ou auditoria.

Nota: funcionalidades de relatório (financeiro, presença) foram migradas para os casos de uso CSU08 e CSU09 (Seção 3.3), eliminando redundância entre RFs e RNFs. O RNF de 'tolerância a falhas' foi substituído por requisitos de disponibilidade e backup dimensionados ao porte real do sistema (psicólogo autônomo), evitando sobrecusto de implementação.

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
RNF01	Sigilo do Prontuário Clínico	Segurança	O prontuário de um paciente é acessível exclusivamente ao psicólogo responsável pelo vínculo terapêutico. Nenhuma rota da API deve retornar conteúdo clínico para o perfil Paciente ou para psicólogos sem vínculo com aquele paciente.	Teste de penetração: perfil Paciente e psicólogo sem vínculo recebem HTTP 403 em todas as rotas /prontuario/{id}. 0 vazamentos em 100 tentativas de acesso cruzado.
RNF02	Criptografia de Dados Clínicos	Segurança	Evoluções clínicas, diário de emoções e arquivos anexados são armazenados com AES-256 em repouso. Todo tráfego entre cliente e servidor usa TLS 1.2+. Sessões de teleconsulta usam E2EE conforme exigência da Res. CFP 11/2018.	Auditoria de certificados TLS válidos em produção. Teste de interceptação de tráfego de teleconsulta sem leitura de conteúdo. Inspeção de banco confirma dados em coluna criptografada.
RNF03	Trava de Edição de Prontuário	Segurança / Confiabilidade	Após o prazo configurado pelo psicólogo (padrão: 24 h após registro), o sistema impede qualquer edição ou exclusão da evolução clínica. A imutabilidade protege a validade jurídica do prontuário conforme	Tentativa de edição via API após expiração retorna HTTP 403 com mensagem 'Prontuário travado'. Nenhum UPDATE direto é possível na tabela de evoluções após o prazo — validado por teste

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
			Res. CFP 10/2005.	unitário no serviço de domínio.
RNF04	Log de Auditoria Imutável	Segurança	Toda operação de leitura, criação ou tentativa de modificação sobre prontuários, cobranças e agendamentos é registrada em tabela de auditoria com: ID do usuário, perfil (psicólogo/paciente), data/hora UTC, IP de origem e resultado (sucesso/negado). O log não admite UPDATE nem DELETE.	100% das operações CRUD em prontuário e cobrança geram entrada no log — validado por testes de integração. Tentativa de DELETE na tabela de auditoria retorna erro de restrição de banco. Relatório de auditoria disponível para o psicólogo em ≤ 5 s.
RNF05	Retenção de Histórico Clínico	Confiabilidade / Legal	Todo prontuário e registro clínico é retido por no mínimo 5 anos a contar da última sessão registrada, atendendo ao art. 17 da Res. CFP 10/2005. A exclusão definitiva é bloqueada tecnicamente antes desse prazo.	Tentativa de exclusão de paciente com histórico inferior a 5 anos retorna erro de negócio 'Retenção obrigatória não cumprida'. Simulação de rotina de limpeza confirma que registros dentro do prazo não são removidos.
RNF06	Disponibilidade no Horário de Atendimento	Confiabilidade	O sistema deve estar disponível com SLA ≥ 99,5 % durante o horário de atendimento clínico (08h–20h BRT, segunda a sábado). Janelas de manutenção devem ser agendadas fora desse intervalo e comunicadas ao psicólogo com ≥ 24 h de antecedência.	Monitoramento de uptime por 30 dias confirma ≥ 99,5 % no horário definido. Nenhuma manutenção ocorre entre 08h e 20h BRT sem comunicação prévia registrada.
RNF07	Backup e Recuperação de Dados Clínicos	Confiabilidade	Backup automático diário de todos os dados clínicos e financeiros. Em caso de falha, a restauração não deve implicar perda de evoluções de prontuário ou cobranças registradas nas últimas 24 h.	Simulação de falha de banco de dados: restauração concluída em < 4 h. Verificação confirma que nenhuma evolução das últimas 24 h foi perdida.
RNF08	Tempo de Resposta em Operações Clínicas	Desempenho	A abertura de prontuário, a visualização da agenda semanal e o carregamento do painel do paciente devem completar em ≤ 3 s no percentil 95, sob condições normais de rede (latência < 100 ms), garantindo fluidez durante o atendimento.	Teste de carga com 500 sessões simultâneas: p95 ≤ 3 s para as três operações citadas, medido com k6 ou JMeter em ambiente de homologação.
RNF09	Usabilidade para Psicólogos com Baixo Letramento Digital	Usabilidade	As operações mais frequentes — registrar evolução clínica, confirmar sessão e lançar cobrança — devem ser concluídas em ≤ 3 cliques/toques a partir da tela inicial do psicólogo, sem necessidade de consultar documentação.	Teste de usabilidade com 5 psicólogos não familiarizados com o sistema: ≥ 80 % concluem agendamento e registro de evolução sem ajuda externa em ≤ 5 min cada.
RNF10	Responsividade em Dispositivos do Consultório	Portabilidade	A interface deve ser funcional em desktop (≥ 1024 px) e em smartphones (≥ 360 px), nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge, sem perda de acesso às funcionalidades clínicas essenciais —	Testes automatizados (Playwright) em 4 navegadores × 2 resoluções (1280×800 e 360×780) sem erros de layout ou funcionalidades inacessíveis.

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
			atendendo ao uso em tablets durante o atendimento.	
RNF11	Independência entre Módulo do Profissional e Módulo do Paciente	Manutenibilidade	Alterações no módulo financeiro ou de prontuário não devem exigir redeployment do módulo do paciente (painel, diário de emoções, agendamento), preservando a estabilidade do acesso do paciente durante atualizações do sistema.	Deploy isolado do módulo financeiro executado em ambiente de homologação: painel do paciente permanece acessível e funcional durante e após o deploy, validado por smoke test automatizado.

6. Rastreabilidade Atualizada — Objetivos × Requisitos

A tabela abaixo atualiza a rastreabilidade da Seção 6 para refletir os novos casos de uso (CSU08, CSU09) e os RNFs revisados.

OBJ	Objetivo	Requisitos que atendem (atualizado)
OBJ01	Centralizar operações do consultório	RF01–RF10, CSU08, CSU09
OBJ02	Segurança jurídica dos registros clínicos	RF02, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05
OBJ03	Redução de no-shows por automação	RF05, RF09, CSU09 (visibilidade de no-shows)
OBJ04	Teleconsulta nativa e conforme CFP	RF03, RNF02 (E2EE + TLS), RNF06 (disponibilidade)
OBJ05	Acesso multi-dispositivo	RNF10 (Portabilidade — responsividade)
OBJ06	Conformidade LGPD e Resoluções CFP	RNF01–RNF05, RF02, RF03

Fim do documento de revisão parcial. As seções não mencionadas (1, 2, 5, 7, 8) permanecem inalteradas na versão principal do SRS.

PsicoManager

Especificação de Casos de Uso — Revisada

Granularidade corrigida conforme feedback do avaliador

Vinicius · Blamires · Adriano · Gabriel Borges · Gabriel Rodrigues · Heitor · Jefferson

Maio de 2026 · Larman Cap. 6 | Gabarito Cockburn

1. Diagnóstico — Por que desmembrar?

O avaliador sinalizou que casos de uso com verbos genéricos como "gerenciar" englobam ações demais e tornam o escopo intratável em um único dia de desenvolvimento (regra de ouro: ≤ 8 horas de trabalho por caso de uso). A tabela abaixo resume o problema e a solução adotada.

UC original	Problema	Desmembramento
UC01 – Gerenciar Agenda	Engloba criar, editar, cancelar e bloquear horários — fluxos completamente distintos.	UC01a Agendar · UC01b Editar · UC01c Cancelar · UC01d Bloquear
UC02 – Registrar Prontuário	Mistura registro de evolução clínica e emissão de documentos (recibo, atestado).	UC02a Registrar Evolução · UC02b Emitir Documento
UC04 – Gerenciar Financeiro	Engloba lançar cobrança, registrar pagamento e visualizar relatório — três fluxos separados.	UC04a Lançar · UC04b Receber · UC04c Relatório
UC06 – Gerenciar Documentos	Mistura configuração de modelos e envio de materiais ao paciente.	UC06a Enviar Material · UC06b Criar/Editar Modelo

Regra de ouro: o título do caso de uso deve começar com um verbo de ação única (Agendar, Cancelar, Registrar, Emitir, Lançar) e descrever exatamente uma troca de valor entre ator e sistema. Quando o cenário principal contém um passo genérico como "Ator seleciona uma ação", é sinal de que o caso ainda precisa ser dividido.

2. Quadro Geral de Casos de Uso — Revisado

O diagrama original possuía 11 casos de uso. Após o desmembramento dos casos com escopo genérico, o conjunto expandiu para 18 casos de uso, cada um correspondendo a uma interação atômica entre ator e sistema.

#	Caso de Uso	Ator	Obs.
UC01a	Agendar Sessão (Psicólogo)	Psicólogo	desmembrado de UC01

#	Caso de Uso	Ator	Obs.
UC01b	Editar / Reagendar Sessão	Psicólogo	desmembrado de UC01
UC01c	Cancelar Sessão	Psicólogo	desmembrado de UC01
UC01d	Bloquear Horário na Agenda	Psicólogo	desmembrado de UC01
UC02a	Registrar Evolução Clínica	Psicólogo	desmembrado de UC02
UC02b	Emitir Documento Clínico	Psicólogo	desmembrado de UC02
UC03	Realizar Teleconsulta	Psicólogo	mantido
UC04a	Lançar Cobrança de Sessão	Psicólogo	desmembrado de UC04
UC04b	Registrar Recebimento de Pagamento	Psicólogo	desmembrado de UC04
UC04c	Visualizar Relatório Financeiro Mensal	Psicólogo	desmembrado de UC04
UC05	Enviar Lembretes Automáticos	Sistema	mantido
UC06a	Enviar Material / Questionário ao Paciente	Psicólogo	desmembrado de UC06
UC06b	Criar / Editar Modelo de Documento	Psicólogo	desmembrado de UC06
UC07	Agendar Sessão (Paciente)	Paciente	mantido
UC08	Visualizar Cobrança	Paciente	mantido
UC09	Registrar Diário de Emoções	Paciente	mantido
UC10	Acessar Teleconsulta (Paciente)	Paciente	mantido
UC11	Acessar Documentos (Paciente)	Paciente	mantido

3. Casos de Uso Desmembrados — Formato Completo

3.1 UC01 – Agenda (desmembrado em 4)

UC01a – Agendar Sessão (pelo Psicólogo) (Vinicius)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	• Psicólogo: deseja registrar o agendamento de forma rápida, sem conflito de horário. • Paciente: deseja que seu horário seja reservado corretamente. • Sistema de Notificações: precisa receber o evento para disparar confirmação ao paciente.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Horário disponível na grade.

Garantia de Sucesso	Sessão registrada na agenda sem conflito. Paciente notificado.
Cenário Principal	1. Psicólogo acessa o módulo de Agenda e seleciona um horário disponível. 2. Sistema exibe o formulário de agendamento. 3. Psicólogo informa: paciente, tipo de sessão (presencial ou teleconsulta) e duração. 4. Sistema valida disponibilidade e ausência de conflito. 5. Sistema registra a sessão e atualiza a grade. 6. Sistema aciona o módulo de Notificações para enviar confirmação ao paciente. 7. Psicólogo visualiza o horário destacado na grade.
Extensões	• 4a. Horário já ocupado: Sistema alerta conflito e solicita novo horário. • *a. Psicólogo cancela: Sistema descarta alterações e retorna à grade. • 6a. Falha no módulo de Notificações: Sistema registra sessão e agenda nova tentativa.
Req. Especiais	Grade responsiva em smartphones (RNF4). Criação concluída em menos de 3 s.
Variantes Tecnológicas	Sessão presencial ou teleconsulta (link gerado pelo UC03). Cancelamentos <24h podem exigir confirmação adicional.
Frequência	Diária — múltiplas vezes ao dia.
Req. Relacionados	RF1 – Agenda Dinâmica; RNF3; RN2 – Impedimento de agendamento simultâneo.

UC01b – Editar / Reagendar Sessão (Vinicius)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	• Psicólogo: deseja alterar data, horário ou tipo de uma sessão já registrada. • Paciente: deseja ser notificado de qualquer alteração em seu horário. • Sistema de Notificações: precisa disparar aviso ao paciente sobre a mudança.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessão existente na agenda.
Garantia de Sucesso	Sessão atualizada sem conflito. Paciente notificado da alteração.
Cenário Principal	8. Psicólogo localiza a sessão na grade e seleciona 'Editar'. 9. Sistema exibe os dados atuais da sessão em modo de edição. 10. Psicólogo altera data, horário, tipo de sessão ou duração. 11. Sistema valida a nova disponibilidade e ausência de conflito. 12. Sistema salva as alterações e atualiza a grade. 13. Sistema aciona o módulo de Notificações para avisar o paciente.
Extensões	• 4a. Novo horário conflita com outra sessão: Sistema alerta e mantém os dados originais.

	*a. Psicólogo cancela a edição: Sistema descarta alterações. 6a. Falha no módulo de Notificações: Sistema salva a edição e agenda nova tentativa.
Req. Especiais	Alteração deve refletir em tempo real na grade (RNF3).
Frequência	Ocasional — conforme necessidade do psicólogo.
Req. Relacionados	RF1 – Agenda Dinâmica; RN2.

UC01c – Cancelar Sessão (Vinicius)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	- Psicólogo: deseja liberar o horário e registrar o motivo do cancelamento. - Paciente: deseja ser notificado do cancelamento com antecedência. - Sistema de Notificações: precisa disparar aviso imediato ao paciente.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessão existente na agenda.
Garantia de Sucesso	Sessão marcada como cancelada. Horário liberado. Paciente notificado.
Cenário Principal	14. Psicólogo localiza a sessão na grade e seleciona 'Cancelar Sessão'. 15. Sistema solicita confirmação e motivo do cancelamento. 16. Psicólogo confirma e informa o motivo. 17. Sistema registra o cancelamento com data/hora e motivo. 18. Sistema libera o horário na grade. 19. Sistema aciona o módulo de Notificações para comunicar o paciente.
Extensões	*a. Psicólogo não confirma: Sistema descarta a ação e mantém a sessão. 6a. Falha no módulo de Notificações: Sistema registra cancelamento e agenda nova tentativa.
Req. Especiais	Cancelamentos com menos de 24h podem exigir confirmação adicional (RN configurável).
Frequência	Ocasional.
Req. Relacionados	RF1 – Agenda Dinâmica; RF5 – Comunicação Automatizada.

UC01d – Bloquear Horário na Agenda (Vinicius)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	Psicólogo: deseja reservar intervalos (pausa, almoço, férias) sem que o paciente possa agendá-los.

	Paciente (via UC07): não deve visualizar horários bloqueados como disponíveis.
Pré-condições	Psicólogo autenticado.
Garantia de Sucesso	Horário bloqueado e invisível para o paciente no painel de agendamento.
Cenário Principal	20. Psicólogo acessa a grade e seleciona 'Bloquear Horário'. 21. Sistema exibe formulário para definir período de início, fim e motivo. 22. Psicólogo preenche as informações e confirma. 23. Sistema registra o bloqueio. 24. Sistema oculta o intervalo do painel de agendamento do paciente. 25. Psicólogo visualiza o bloco marcado na grade com indicação de 'Bloqueado'.
Extensões	3a. Período informado conflita com sessão já agendada: Sistema alerta o conflito e lista as sessões afetadas. *a. Psicólogo cancela: Sistema descarta o bloqueio.
Req. Especiais	Grade responsiva (RNF4).
Frequência	Semanal ou conforme rotina do psicólogo.
Req. Relacionados	RF1 – Agenda Dinâmica; RN2.

3.2 UC02 – Prontuário (desmembrado em 2)

UC02a – Registrar Evolução Clínica (Blamires)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	- Psicólogo: deseja registrar a evolução da sessão com trava de edição após o prazo legal. - Paciente: tem interesse indireto em que seu histórico seja mantido íntegro e sigiloso. - CFP (bastidor): exige prontuários por no mínimo 5 anos com sigilo técnico (Res. CFP 01/2009).
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessão com o paciente registrada (UC01a).
Garantia de Sucesso	Evolução gravada com data/hora, vinculada ao paciente. Log de auditoria gerado. Trava iniciada.
Cenário Principal	26. Psicólogo acessa o prontuário do paciente a partir da sessão ativa na agenda. 27. Sistema exibe histórico de evoluções anteriores e campo de texto livre para nova evolução. 28. Psicólogo redige a evolução da sessão e pode anexar arquivos (PDF, JPEG, PNG). 29. Psicólogo confirma clicando em 'Salvar Evolução'. 30. Sistema grava a evolução com carimbo de data/hora e a vincula ao paciente e à sessão.

	31. Sistema registra o evento no log de auditoria. 32. Sistema inicia contagem do prazo de trava de edição (padrão: 24h, configurável).
Extensões	1a. Prontuário já travado (prazo expirado): Sistema exibe somente leitura e informa a data de travamento. 1b. Psicólogo tenta acessar prontuário de outro profissional: Sistema nega acesso e registra tentativa no log (RN1). *a. Falha na gravação: Sistema exibe alerta e mantém texto em memória para nova tentativa.
Req. Especiais	Criptografia em repouso (RNF1). Log de auditoria persistente (RNF2). Retenção mínima de 5 anos (RN3).
Variantes Tecnológicas	Anexos suportados: PDF, JPEG, PNG (até 10 MB por arquivo).
Frequência	Ao menos uma vez por sessão realizada.
Req. Relacionados	RF2 – Prontuário de Evolução; RNF1; RNF2; RN1; RN3.

UC02b – Emitir Documento Clínico (Blamires)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	- Psicólogo: deseja gerar recibos, atestados ou declarações a partir de modelos pré-configurados, com dados do paciente preenchidos automaticamente. - Paciente: pode precisar do documento para fins administrativos ou judiciais.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Paciente cadastrado no sistema.
Garantia de Sucesso	Documento gerado com dados do paciente, salvo no prontuário e disponível para download.
Cenário Principal	33. Psicólogo acessa o módulo de documentos e seleciona o tipo (recibo, atestado, declaração). 34. Sistema carrega o modelo e preenche automaticamente os dados do paciente. 35. Psicólogo revisa e, se necessário, edita campos livres. 36. Psicólogo confirma clicando em 'Emitir Documento'. 37. Sistema gera o documento com carimbo de data/hora e o vincula ao prontuário do paciente. 38. Sistema disponibiliza o documento para download em PDF.
Extensões	1a. Nenhum modelo disponível: Sistema exibe alerta e orienta o psicólogo a criar um modelo (UC06b). *a. Falha na geração do PDF: Sistema exibe alerta e mantém os dados para nova tentativa.
Req. Especiais	Documento gerado em PDF com dados íntegros (RNF2). Vinculado ao prontuário (RNF1).
Variantes	Modelos: recibo, atestado, declaração de comparecimento.

Tecnológicas	
Frequência	Sob demanda — conforme necessidade do psicólogo ou do paciente.
Req. Relacionados	RF2 – Prontuário; RF10 – Central de Documentos; RNF1; RNF2.

3.3 UC04 – Financeiro (desmembrado em 3)

UC04a – Lançar Cobrança de Sessão (Gabriel Borges)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	• Psicólogo: deseja registrar o valor do honorário e disponibilizar o Pix ao paciente. • Paciente: deseja visualizar sua cobrança e ter acesso ao Pix para pagamento. • Gateway de Pagamento: precisa receber a solicitação no formato correto.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessão realizada registrada na agenda.
Garantia de Sucesso	Cobrança lançada com status 'pendente' e Pix disponível ao paciente.
Cenário Principal	39. Psicólogo acessa o módulo Financeiro e visualiza sessões realizadas pendentes de cobrança. 40. Psicólogo seleciona uma sessão e informa o valor do honorário. 41. Sistema registra a cobrança como 'pendente' e gera o Pix copia-e-cola. 42. Sistema disponibiliza o Pix ao paciente no Painel do Paciente (UC08).
Extensões	• 2a. Valor informado igual a zero: Sistema alerta e solicita confirmação antes de salvar. • *a. Falha no gateway: Sistema registra o lançamento localmente e informa indisponibilidade da confirmação automática.
Req. Especiais	Registro imutável após confirmação (RNF2). Dados visíveis apenas ao psicólogo responsável (RNF1).
Variantes Tecnológicas	Pagamento via Pix copia-e-cola. Integração futura com confirmação automática.
Frequência	Diária — após cada sessão realizada.
Req. Relacionados	RF4 – Gestão Financeira; RF7; RNF1; RNF2; RN4.

UC04b – Registrar Recebimento de Pagamento (Gabriel Borges)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário

Ator Principal	Psicólogo
Interessados	• Psicólogo: deseja dar baixa manual no pagamento recebido e manter o fluxo de caixa atualizado. • Paciente: deseja que seu pagamento seja registrado para evitar cobranças duplicadas.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Cobrança lançada com status 'pendente' (UC04a).
Garantia de Sucesso	Status da cobrança atualizado para 'pago'. Registro no fluxo de caixa.
Cenário Principal	43. Psicólogo acessa a lista de cobranças pendentes. 44. Psicólogo localiza a cobrança e clica em 'Confirmar Recebimento'. 45. Sistema solicita confirmação da baixa. 46. Psicólogo confirma. 47. Sistema atualiza o status para 'pago' e registra no fluxo de caixa com data/hora. 48. Sistema registra a operação no log de auditoria.
Extensões	• 4a. Psicólogo não confirma: Sistema descarta a ação. • 2a. Pagamento não confirmado até a próxima sessão: Sistema exibe alerta de inadimplência no painel.
Req. Especiais	Log de auditoria de todas as baixas. Registro imutável após confirmação (RNF2).
Frequência	Diária — a cada pagamento recebido.
Req. Relacionados	RF4 – Gestão Financeira; RNF1; RNF2.

UC04c – Visualizar Relatório Financeiro Mensal (Gabriel Borges)

Escopo	Plataforma PsicoManager
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Psicólogo
Interessados	• Psicólogo: deseja visualizar faturamento, inadimplência e previsão de recebimento sem usar planilhas externas.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Ao menos um lançamento financeiro registrado.
Garantia de Sucesso	Relatório exibido com dados do mês selecionado. Exportação disponível.
Cenário Principal	49. Psicólogo acessa o módulo Financeiro e seleciona 'Relatório Mensal'. 50. Sistema exibe o relatório do mês corrente: faturamento total, valores recebidos, inadimplência e previsão. 51. Psicólogo pode selecionar mês/ano para filtrar o período. 52. Sistema atualiza o relatório conforme filtro selecionado. 53. Psicólogo pode exportar o relatório em PDF ou CSV.
Extensões	• 5a. Falha na exportação: Sistema exibe alerta e mantém os dados na tela. • 1a. Nenhum lançamento no período: Sistema exibe relatório zerado com aviso informativo.

Req. Especiais	Dados financeiros visíveis apenas ao psicólogo (RNF1). Exportação em PDF e CSV.
Frequência	Mensal — ou sob demanda.
Req. Relacionados	RF4 – Gestão Financeira; RNF1; RNF2.

4. Casos de Uso Essenciais Resumidos — Novos

Os casos abaixo resultam do desmembramento do UC06 original e são apresentados no formato essencial resumido, a detalhar em iteração futura.

UC06a – Enviar Material / Questionário ao Paciente

Escopo	Plataforma PsicoManager
Formato	Essencial (resumido — a detalhar em iteração futura)
Ator Principal	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo acessa o módulo de documentos, seleciona ou cria um material (exercício ou questionário) e o envia ao paciente. O Sistema registra o envio e disponibiliza o item no Painel do Paciente (UC11). O paciente pode responder questionários diretamente na plataforma. O Sistema registra as respostas e notifica o psicólogo.
Req. Associados	RF10 – Central de Documentos; RF6 – Painel do Paciente; RNF1.

UC06b – Criar / Editar Modelo de Documento

Escopo	Plataforma PsicoManager
Formato	Essencial (resumido — a detalhar em iteração futura)
Ator Principal	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo acessa a Central de Documentos, cria um novo modelo (recibo, atestado, declaração ou questionário) ou edita um modelo existente. O Sistema valida os campos obrigatórios, salva o modelo e o disponibiliza para uso em UC02b e UC06a.
Req. Associados	RF10 – Central de Documentos; RF2 – Prontuário; RNF1.

5. Casos de Uso Sem Alteração

Os casos de uso abaixo não foram afetados pela revisão de granularidade, pois já descrevem uma única interação atômica entre ator e sistema.

UC	Nome	Ator	Formato
UC03	Realizar Teleconsulta	Psicólogo	Completo
UC05	Enviar Lembretes Automáticos	Sistema	Completo
UC07	Agendar Sessão (Paciente)	Paciente	Completo

UC	Nome	Ator	Formato
UC08	Visualizar Cobrança	Paciente	Resumido
UC09	Registrar Diário de Emoções	Paciente	Completo
UC10	Acessar Teleconsulta (Paciente)	Paciente	Resumido
UC11	Acessar Documentos (Paciente)	Paciente	Resumido

6. Referência

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
Cap. 6 — Casos de Uso (seções 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.17).

PsicoManager

Especificação Suplementar

Requisitos Não Funcionais — ISO/IEC 25010:2011 × FURPS+

Referência: Larman, Cap. 7 | Maio de 2026

Equipe: Vinicius · Blamires · Adriano · Gabriel Borges · Gabriel Rodrigues · Heitor · Jefferson

1. Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Maio / 2026	Primeira minuta — fase de concepção. A ser refinada principalmente durante a elaboração.	Equipe

2. Introdução

Este documento é o repositório de todos os requisitos do PsicoManager não documentados nos casos de uso. Conforme orientação de Larman (Cap. 7.5), a Especificação Suplementar documenta atributos de qualidade que se aplicam a todo o sistema — os chamados requisitos FURPS+ — bem como restrições de implementação, regras de domínio e aspectos legais.

Os requisitos aqui descritos foram classificados segundo o modelo FURPS+ (Larman, Cap. 5.4) e mapeados para as características e subcaracterísticas da norma ISO/IEC 25010:2011, que define o modelo de qualidade de produto de software. Requisitos não funcionais específicos a um caso de uso foram inicialmente registrados na seção 'Requisitos Especiais' de cada UC e consolidados aqui para gestão centralizada.

3. Mapeamento FURPS+ × ISO/IEC 25010:2011

A tabela abaixo apresenta a correspondência entre as categorias FURPS+ adotadas neste documento e as características da ISO/IEC 25010:2011 aplicáveis ao PsicoManager.

Categoria FURPS+	Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterísticas aplicadas ao PsicoManager
Usabilidade (U)	Usabilidade (Usability)	Apreensibilidade, Proteção contra erros do usuário, Acessibilidade
Confiabilidade (R)	Confiabilidade (Reliability)	Disponibilidade, Recuperabilidade, Tolerância a falhas
Desempenho (P)	Eficiência de Desempenho (Performance Efficiency)	Comportamento temporal, Utilização de recursos
Facilidade de Suporte (S)	Manutenibilidade (Maintainability)	Modularidade, Modificabilidade, Testabilidade
+ Segurança	Segurança (Security)	Confidencialidade, Integridade, Responsabilização (Accountability)
+ Portabilidade	Portabilidade (Portability)	Adaptabilidade, Instalabilidade
+ Compatibilidade	Compatibilidade (Compatibility)	Interoperabilidade com sistemas externos

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos a seguir são organizados por categoria ISO/IEC 25010. Cada requisito recebe um identificador único (RNFxx), nome, descrição detalhada, subcaracterística ISO correspondente e categoria FURPS+.

4.1 Segurança (Security) — Categoria FURPS+: Segurança (+)

A Segurança é a característica central do PsicoManager, dado o caráter altamente sensível das informações clínicas tratadas. Os requisitos desta seção decorrem diretamente da LGPD (Lei 13.709/2018) e das Resoluções CFP 10/2005 e 11/2018. Qualquer violação nesta categoria configura infração ética grave e responsabilidade legal.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF01	Confidencialidade do Prontuário	Dados de prontuário e evoluções clínicas devem ser acessíveis exclusivamente ao psicólogo responsável. O paciente jamais visualiza seu próprio prontuário (RN1). Acesso de terceiros é tecnicamente impedido.	Segurança — Confidencialidade	+ Segurança
RNF02	Criptografia em Repouso e em Trânsito	Todos os dados clínicos e financeiros devem ser criptografados em repouso (AES-256 ou equivalente) e em trânsito (TLS 1.2+). Teleconsulta com criptografia ponta a ponta obrigatória (Res. CFP 11/2018).	Segurança — Confidencialidade	+ Segurança
RNF03	Integridade dos Registros	Registros clínicos e financeiros não podem ser alterados indevidamente. O prontuário recebe trava de edição após prazo configurável (padrão: 24h do encerramento da sessão). Nenhum dado financeiro pode ser modificado após baixa confirmada.	Segurança — Integridade	+ Segurança
RNF04	Log de Auditoria (Accountability)	O sistema deve registrar em banco de dados persistente: quem executou cada ação sobre dados clínicos e financeiros, com data, hora e identificação do usuário. Logs devem ser imutáveis e auditáveis.	Segurança — Responsabilização	+ Segurança
RNF05	Controle de Acesso por Perfil	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfil (RBAC): Psicólogo e Paciente têm permissões distintas e estritamente separadas. Tentativas de acesso não autorizado são bloqueadas e registradas em log.	Segurança — Confidencialidade	+ Segurança

4.2 Confiabilidade (Reliability) — Categoria FURPS+: R

A Confiabilidade garante que o sistema esteja disponível quando psicólogos e pacientes precisam dele — especialmente durante os horários de atendimento — e que nenhum dado clínico seja perdido em caso de falha.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF06	Disponibilidade em Horário de Atendimento	O sistema deve ser operado em nuvem com SLA mínimo de 99,5% de disponibilidade. A indisponibilidade planejada (manutenção) deve ocorrer fora do horário comercial (8h–20h,	Confiabilidade — Disponibilidade	R

		horário de Brasília).		
RNF07	Tolerância a Falhas de Serviços Externos	Se a API de Notificações ou o Gateway de Pagamento ficarem indisponíveis, o sistema deve registrar o evento localmente, continuar operando nas demais funções e retomar o serviço automaticamente quando a dependência for restabelecida.	Confiabilidade — Tolerância a falhas	R
RNF08	Backup Automático e Recuperabilidade	Backup automático e incremental dos dados clínicos e financeiros deve ser realizado diariamente. O sistema deve ser capaz de restaurar o estado consistente mais recente em caso de falha, sem perda de dados clínicos.	Confiabilidade — Recuperabilidade	R
RNF09	Retenção de Dados Clínicos	O histórico clínico do paciente deve ser mantido pelo sistema por no mínimo 5 (cinco) anos (Res. CFP 01/2009). O sistema deve impedir tecnicamente a exclusão definitiva de prontuários antes do término desse prazo.	Confiabilidade — Disponibilidade	R

4.3 Usabilidade (Usability) — Categoria FURPS+: U

Os requisitos de usabilidade foram definidos com base nas entrevistas com as psicólogas Lívia Mesquita e Regina Karla, que identificaram baixo letramento digital como característica do público-alvo. A interface deve ser intuitiva, acessível e discretamente segura para pacientes.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF10	Apreensibilidade para Baixo Letramento Digital	A interface deve ser intuitiva o suficiente para que profissionais com baixo letramento digital (identificados nas entrevistas com Lívia Mesquita e Regina Karla) consigam utilizar as funções principais sem treinamento extensivo.	Usabilidade — Apreensibilidade	U
RNF11	Proteção Contra Erros do Usuário	O sistema deve prevenir ações críticas equivocadas — como agendar dois horários simultâneos, cancelar sessão acidentalmente ou excluir prontuário — por meio de validações visuais, confirmações explícitas e mensagens de alerta claras.	Usabilidade — Proteção contra erros	U
RNF12	Privacidade Visual nas Notificações	Mensagens de lembrete enviadas ao paciente não devem exibir termos sensíveis ('terapia', 'psicólogo', 'consulta psicológica') na tela de bloqueio do dispositivo móvel, preservando a privacidade do paciente.	Usabilidade — Acessibilidade	U

4.4 Eficiência de Desempenho (Performance Efficiency) — Categoria FURPS+: P

O sistema deve responder com agilidade às interações do usuário, especialmente durante atendimentos ativos, onde lentidão compromete diretamente o tempo clínico do profissional.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF13	Tempo de Resposta Interativo	Operações interativas críticas (abertura de prontuário, visualização da agenda, confirmação de agendamento) devem ser concluídas em no máximo 3 segundos em condições normais de rede (latência < 100ms).	Eficiência de Desempenho — Comportamento temporal	P
RNF14	Capacidade de Usuários Simultâneos	O sistema deve suportar ao menos 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho (tempo de resposta acima de 5 segundos). Teleconsulta deve manter qualidade de vídeo estável durante toda a sessão.	Eficiência de Desempenho — Utilização de recursos	P

4.5 Manutenibilidade (Maintainability) — Categoria FURPS+: S

A manutenibilidade garante que o sistema possa evoluir com segurança ao longo do tempo, incorporando novas funcionalidades sem comprometer as existentes. É especialmente relevante dado o roadmap de evoluções futuras (IA, wearables, multi-profissional).

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF15	Modularidade da Arquitetura	A arquitetura do sistema deve separar claramente o Módulo do Profissional do Módulo do Paciente, e ambos das camadas de infraestrutura (banco de dados, notificações, pagamentos). Alterações em um módulo não devem impactar os demais.	Manutenibilidade e — Modularidade	S
RNF16	Testabilidade	Cada módulo deve possuir cobertura de testes automatizados (unitários e de integração) para as regras de negócio críticas: trava de prontuário, controle de acesso por perfil, cálculo de inadimplência e disparo de notificações.	Manutenibilidade e — Testabilidade	S

4.6 Portabilidade (Portability) — Categoria FURPS+: Portabilidade (+)

O acesso multi-dispositivo é um requisito central levantado nas entrevistas. Psicólogos e pacientes devem ter acesso completo à plataforma de qualquer dispositivo, sem instalação de software adicional.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF17	Responsividade da Interface	A interface web deve ser responsiva e funcionar	Portabilidade — Adaptabilidade	+ Portabilidad

	(Adaptabilidade)	adequadamente em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) tanto em desktop ($\geq 1024\text{px}$) quanto em smartphones Android e iOS ($\geq 360\text{px}$), sem perda de funcionalidade.		e
RNF18	Suporte a PWA (Instalabilidade)	O sistema deve suportar o padrão PWA (Progressive Web App), permitindo instalação como aplicativo na tela inicial de dispositivos móveis e acesso offline às funcionalidades básicas (visualização de agenda e prontuários recentes).	Portabilidade — Instalabilidade	+ Portabilidade

4.7 Compatibilidade (Compatibility) — Categoria FURPS+: Interface (+)

O PsicoManager integra-se com serviços externos de notificação e pagamento. A compatibilidade garante que essas integrações funcionem de forma confiável e sem dependências rígidas que comprometam a resiliência do sistema.

ID	Nome	Descrição	ISO 25010	FURPS+
RNF19	Integração com API de Notificações	O sistema deve integrar-se com a API do WhatsApp Business e com servidores SMTP para envio de lembretes e alertas. Falhas na integração não devem interromper as demais funcionalidades do sistema.	Compatibilidade e — Interoperabilidade	+ Interface
RNF20	Integração com Gateway de Pagamento (Pix)	O sistema deve integrar-se com ao menos um gateway de pagamento compatível com Pix para confirmação automatizada de recebimentos. A integração deve seguir os padrões do Banco Central do Brasil (Open Finance / PIX API).	Compatibilidade e — Interoperabilidade	+ Interface

5. Regras de Domínio (Regras de Negócio)

Conforme orientação de Larman (Cap. 7.5), regras de negócio específicas da aplicação são registradas na Especificação Suplementar. As regras abaixo têm origem em legislação federal, resoluções do CFP e requisitos operacionais do sistema.

ID	Descrição da Regra	Mutabilidade / Fonte
RN1	O prontuário clínico jamais deve ser visível para o perfil do Paciente, sob qualquer circunstância. (Res. CFP 10/2005, Art. 9º)	Baixa — determinação legal do CFP
RN2	O sistema deve impedir o agendamento de duas sessões no mesmo horário para o mesmo profissional.	Baixa — regra operacional obrigatória

RN3	O histórico clínico deve ser mantido por no mínimo 5 anos, sendo tecnicamente impedida a exclusão definitiva antes desse prazo. (Res. CFP 01/2009)	Baixa — determinação legal do CFP
RN4	O Paciente visualiza apenas cobranças lançadas e liberadas pelo seu próprio psicólogo. Nenhum acesso a dados financeiros de outros pacientes.	Baixa — requisito de privacidade / LGPD
RN5	A teleconsulta deve ser realizada exclusivamente pela sala nativa do sistema, com criptografia ponta a ponta. Plataformas externas (Zoom, Google Meet) são vedadas. (Res. CFP 11/2018)	Baixa — determinação legal do CFP
RN6	O prazo mínimo de antecedência para cancelamento ou reagendamento pelo Paciente é configurável pelo Psicólogo (padrão: 24 horas). Fora do prazo, a ação é bloqueada automaticamente.	Alta — configurável por profissional

6. Restrições de Implementação e Interface

Esta seção documenta as restrições técnicas, legais e operacionais que limitam as decisões de projeto e implementação do PsicoManager, conforme modelo da Especificação Suplementar do PU (Larman, Cap. 7.4).

Categoria	Restrição
Linguagem / Framework	C# com framework .NET — linguagem e plataforma definidos pela equipe de desenvolvimento.
Banco de Dados	SGBD relacional compatível com .NET (SQL Server ou PostgreSQL). Dados clínicos e financeiros em banco separado dos dados de autenticação.
Hospedagem	Nuvem pública (Azure, AWS ou GCP). Região de datacenter preferencialmente no Brasil para conformidade com LGPD (Art. 33 — transferência internacional de dados).
Padrão de Segurança	TLS 1.2+ obrigatório para todas as comunicações. Autenticação com suporte a MFA (Multi-Factor Authentication) para o perfil de Psicólogo.
Conformidade Legal	LGPD (Lei 13.709/2018), Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), Resoluções CFP 10/2005, 01/2009 e 11/2018.
Controle de Versão	Todo o código-fonte e documentação devem ser versionados no GitHub com histórico de commits e uso de branches por funcionalidade (Git Flow).

7. Aspectos Legais e Regulatórios

7.1 Legislação Federal Aplicável

LGPD — Lei n.º 13.709/2018:

O sistema armazenará dados pessoais sensíveis (histórico emocional, motivos de busca por atendimento). A arquitetura deve contemplar privacy by design: criptografia, consentimento explícito, controle de acesso e mecanismos de portabilidade e exclusão de dados a pedido do titular.

Marco Civil da Internet — Lei n.º 12.965/2014:

Por ser uma plataforma web em nuvem, o sistema deve manter logs de acesso por prazos determinados em lei, garantindo rastreabilidade para fins de auditoria e responsabilização em caso de acesso indevido.

7.2 Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP)

Resolução CFP n.º 10/2005 — Código de Ética Profissional:

Art. 9.º: o sigilo profissional é obrigação do psicólogo. O sistema deve garantir tecnicamente que dados do prontuário sejam acessíveis exclusivamente ao psicólogo responsável (RNF01, RN1).

Resolução CFP n.º 01/2009 — Registro Documental:

Obrigatoriedade de manutenção do prontuário por no mínimo 5 anos. O sistema deve impedir tecnicamente a exclusão antes desse prazo (RNF09, RN3).

Resolução CFP n.º 11/2018 — Atendimento por TIC:

A teleconsulta deve ser realizada em plataforma nativa com criptografia ponta a ponta. Plataformas externas são vedadas. Adequação técnica da sala virtual deve ser verificada antes de cada sessão (RNF02, RN5).

8. Documentação, Empacotamento e Suporte

- Manual do usuário (Psicólogo e Paciente) disponível na plataforma, com linguagem acessível e exemplos visuais.
- Tour interativo de primeiro acesso para novos usuários (onboarding).
- Central de ajuda com FAQ integrada à plataforma.
- Política de Privacidade e Termos de Uso acessíveis em todas as telas, em conformidade com a LGPD.
- Acesso via navegador web — sem instalação obrigatória. PWA disponível como opção de instalação.

9. Referências

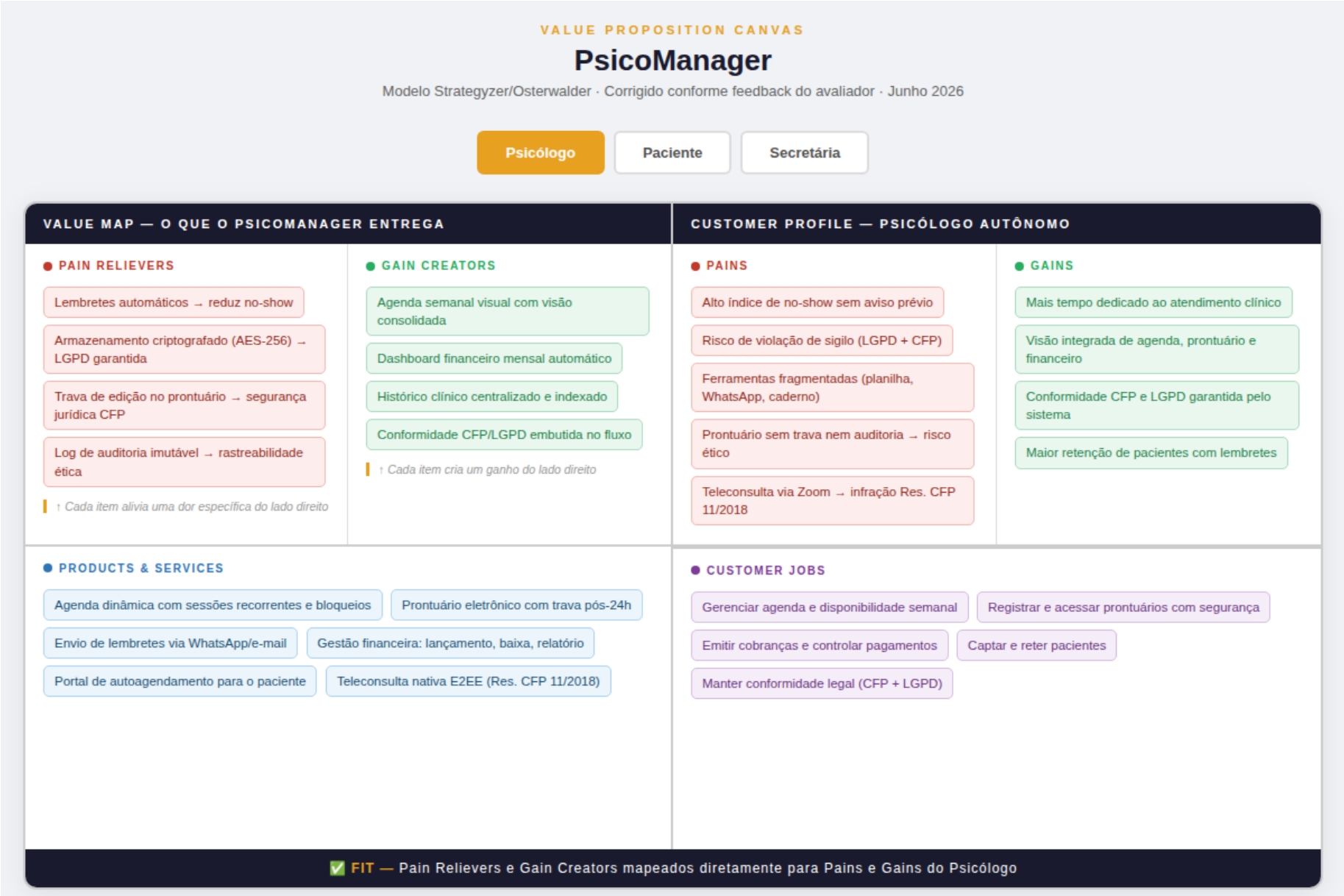
LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Cap. 5 (FURPS+), Cap. 7 (Especificação Suplementar).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Geneva: ISO, 2011.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolucoes CFP n.º 10/2005, 01/2009 e 11/2018.

Value Proposition Canvas — Psicólogo



Psicólogo autônomo: Value Map × Customer Profile. Fit: Pain Relievers e Gain Creators mapeados para Pains e Gains específicos do domínio clínico.

Value Proposition Canvas — Paciente

VALUE PROPOSITION CANVAS

PsicoManager

Modelo Strategyzer/Osterwalder · Corrigido conforme feedback do avaliador · Junho 2026

Psicólogo

Paciente

Secretária

VALUE MAP — O QUE O PSICOMANAGER ENTREGA AO PACIENTE

● PAIN RELIEVERS

Portal de autoagendamento 24h → sem depender de ligação

Confirmação automática por e-mail/WhatsApp → sem dúvida sobre o horário

Lembrete discreto (sem revelar 'psicólogo' na tela de bloqueio) → privacidade preservada

Link único de teleconsulta → sem baixar app externo

† v1 incluía 'preços acessíveis/convênio' — removido: não é funcionalidade do sistema

● GAIN CREATORS

Portal com histórico de sessões agendadas e confirmadas

Reagendamento autônomo sem precisar contatar o psicólogo

Diário de Emoções privado para registros entre sessões

Acesso a materiais e exercícios enviados pelo psicólogo

† v1 incluía 'psicólogos certificados CRP' — removido: atributo do profissional, não do sistema

CUSTOMER PROFILE — PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO

● PAINS

Dificuldade para agendar ou reagendar sem passar pelo psicólogo

Risco de esquecer o horário da sessão

Preocupação com privacidade: notificações visíveis na tela de bloqueio

Dependência de plataformas externas para teleconsulta (Zoom, Meet)

† v1 incluía 'estigma social' e 'medo de não ter resultados' — pains da psicoterapia em geral, não do sistema

● GAINS

Autonomia para agendar, cancelar e reagendar online

Certeza de não esquecer a sessão com lembretes automáticos

Privacidade nas comunicações do sistema

Experiência fluida e centralizada (agendamento + teleconsulta + materiais)

† v1 incluía 'melhorar relações interpessoais' — gain da psicoterapia, não do sistema

● PRODUCTS & SERVICES

Portal de autoagendamento (UC07)

Confirmações e lembretes automáticos (UC05)

Acesso à teleconsulta via link único (UC10)

Diário de Emoções criptografado (UC09)

Central de documentos e materiais (UC11)

† v1 incluía 'sessão experimental gratuita' e 'pacotes com desconto' — estratégia de marketing, não funcionalidade do sistema

● CUSTOMER JOBS

Agendar, cancelar e reagendar sessões sem depender de contato direto

Receber confirmações e lembretes de sessão

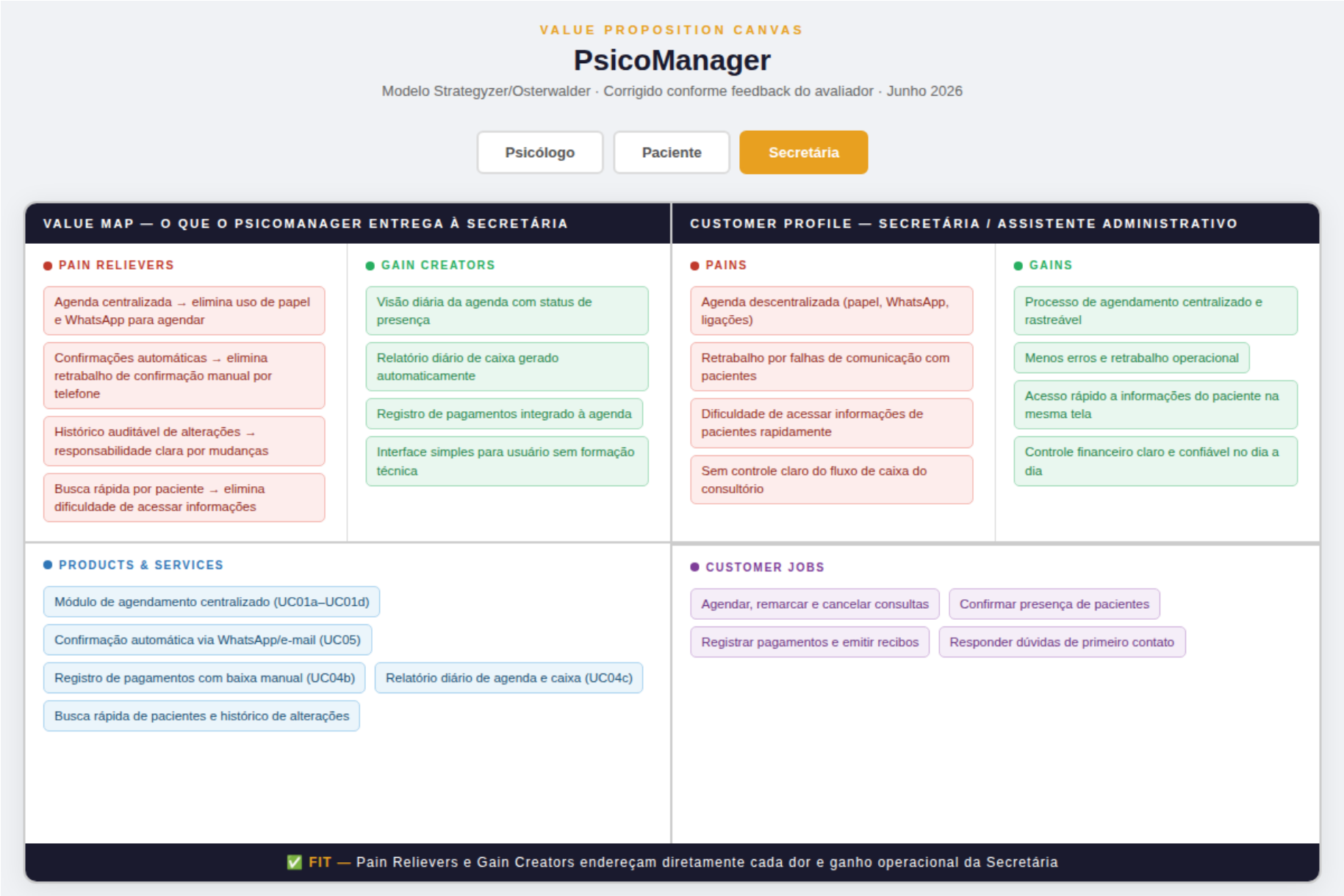
Acessar teleconsulta de forma simples

Manter privacidade no uso do sistema

Acompanhar materiais enviados pelo psicólogo

Paciente: focos operacionais do sistema (agendamento, lembretes, teleconsulta, diário de emoções). Itens fora do escopo do sistema foram removidos.

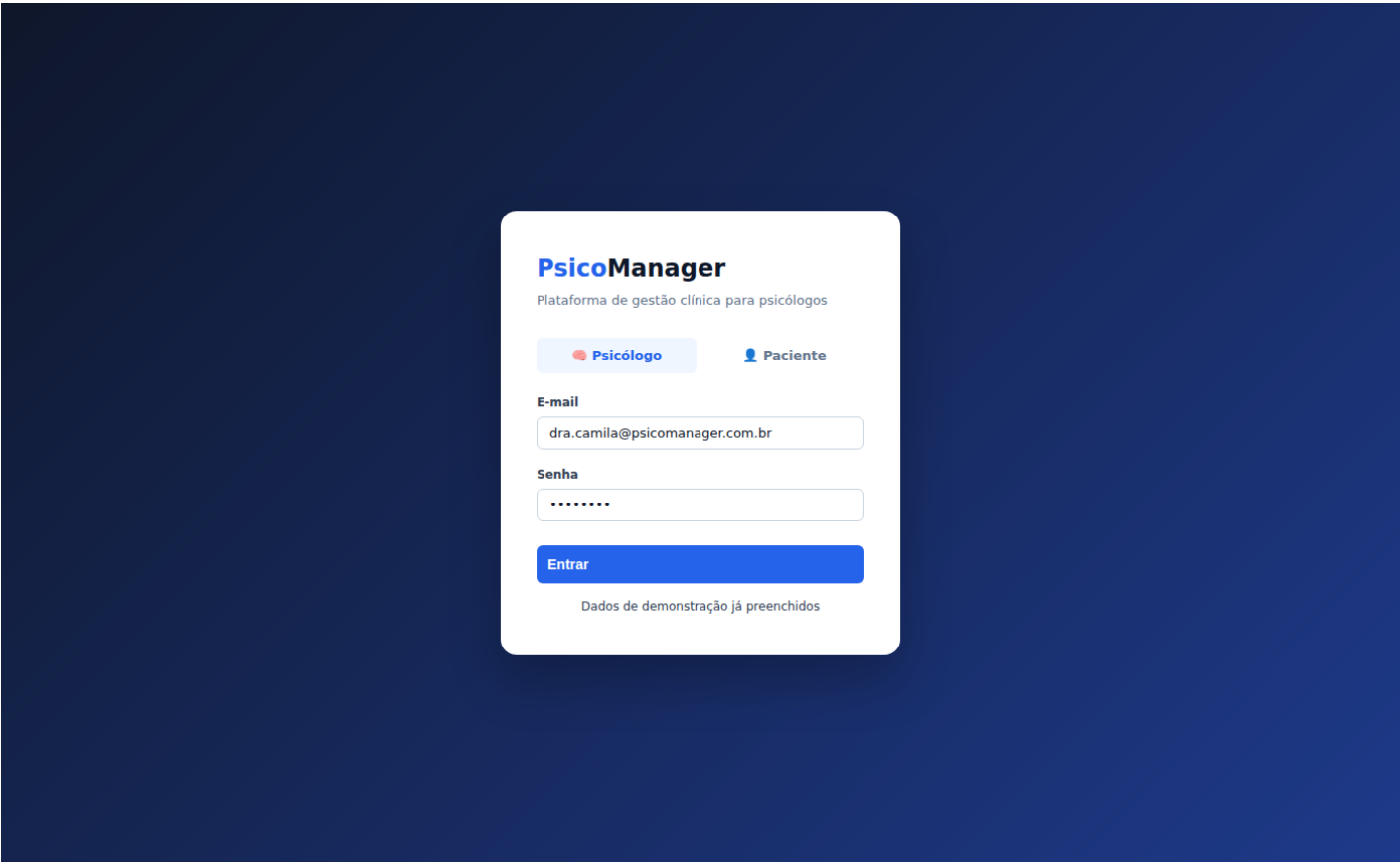
Value Proposition Canvas — Secretária



Secretária/Assistente: agendamento centralizado, confirmações automáticas, controle financeiro integrado.

Tela 00 — Login e Seleção de Perfil

■ UC de referência: Autenticação (RBAC)	Tela inicial com alternância entre perfil Psicólogo e Paciente. JWT + MFA ativo para psicólogo. Dados de demonstração pré-preenchidos.
--	--



Protótipo funcional: Tela 00 — Login e Seleção de Perfil · Dados mockados em hardcode

Tela 01 — Dashboard do Psicólogo

■ UC de referência: Visão Geral (RF01–RF04, RF05)

KPIs de sessões do dia, meta financeira (progress bar), faltas, pacientes ativos. Próximas sessões e cobranças pendentes em tempo real.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Dashboard

Visão geral do consultório — segunda, 16 de junho de 2026

SESSÕES HOJE

6

3 presencial · 3 teleconsulta

RECEBIDO NO MÊS

R\$ 4.800

Meta: R\$ 7.200 · 67% atingida

FALTAS NO MÊS

2

Taxa de presença: 92%

PACIENTES ATIVOS

14

2 em lista de espera

Próximas sessões

Ver agenda completa

HORÁRIO	PACIENTE	TIPO	STATUS	
09:00	Ana Lima	Presencial	Confirmada	Prontuário
10:00	Carlos Mendes	Teleconsulta	Confirmada	Entrar
11:00	Beatriz Santos	Presencial	Pendente	Prontuário
14:00	Diego Oliveira	Teleconsulta	Confirmada	Entrar
15:30	Fernanda Costa	Presencial	Aguardando	—

Cobranças pendentes

PACIENTE	VALOR	VENCIMENTO	
Ana Lima	R\$ 180	Hoje	Confirmar
Diego Oliveira	R\$ 200	Amanhã	Ver
Marcos Ribeiro	R\$ 160	Atrasado 3d	Cobrar

Notificações recentes

Agendamento confirmado — Ana Lima confirmou sessão de 09:00

Há 12 minutos

Lembrete enviado — Carlos Mendes notificado por WhatsApp

Há 1 hora

Falta registrada — Marcos Ribeiro não compareceu (14h de ontem)

Ontem, 15:05

Protótipo funcional: Tela 01 — Dashboard do Psicólogo · Dados mockados em hardcoded

Tela 02 — Agenda Semanal

■ UC de referência: UC01a Agendar / UC01b Editar / UC01c Cancelar / UC01d Bloquear

Grade semanal com sessões presenciais (azul), teleconsulta (verde) e falta (vermelho). Clique em célula vazia abre modal de agendamento. Validação de conflito RN2.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda3

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações2

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Agenda

Semana de 16 a 21 de junho de 2026

Semana anterior

16-21 jun 2026

Próxima

Bloquear horário

+ Nova sessão

	Seg 16	Ter 17	Qua 18	Qui 19	Sex 20	Sáb 21
08:00						
09:00	09:00 · Presencial Ana Lima	09:00 · Presencial Marcos Ribeiro			09:00 · Presencial Ana Lima	
10:00	10:00 · Teleconsulta Carlos Mendes		10:00 · Presencial Beatriz Santos			10:00 · Presencial Beatriz Santos
11:00	11:00 · Presencial Beatriz Santos			11:00 · Teleconsulta Diego Oliveira		
12:00		12:00 · Teleconsulta Ana Lima				
13:00			13:00 · Presencial Carlos Mendes			
14:00	14:00 · Teleconsulta Diego Oliveira			14:00 · Presencial Fernanda Costa		
15:00	15:00 · Presencial Fernanda Costa				15:00 · Falta Marcos Ribeiro	
16:00						
17:00						

Presencial

Teleconsulta

Falta

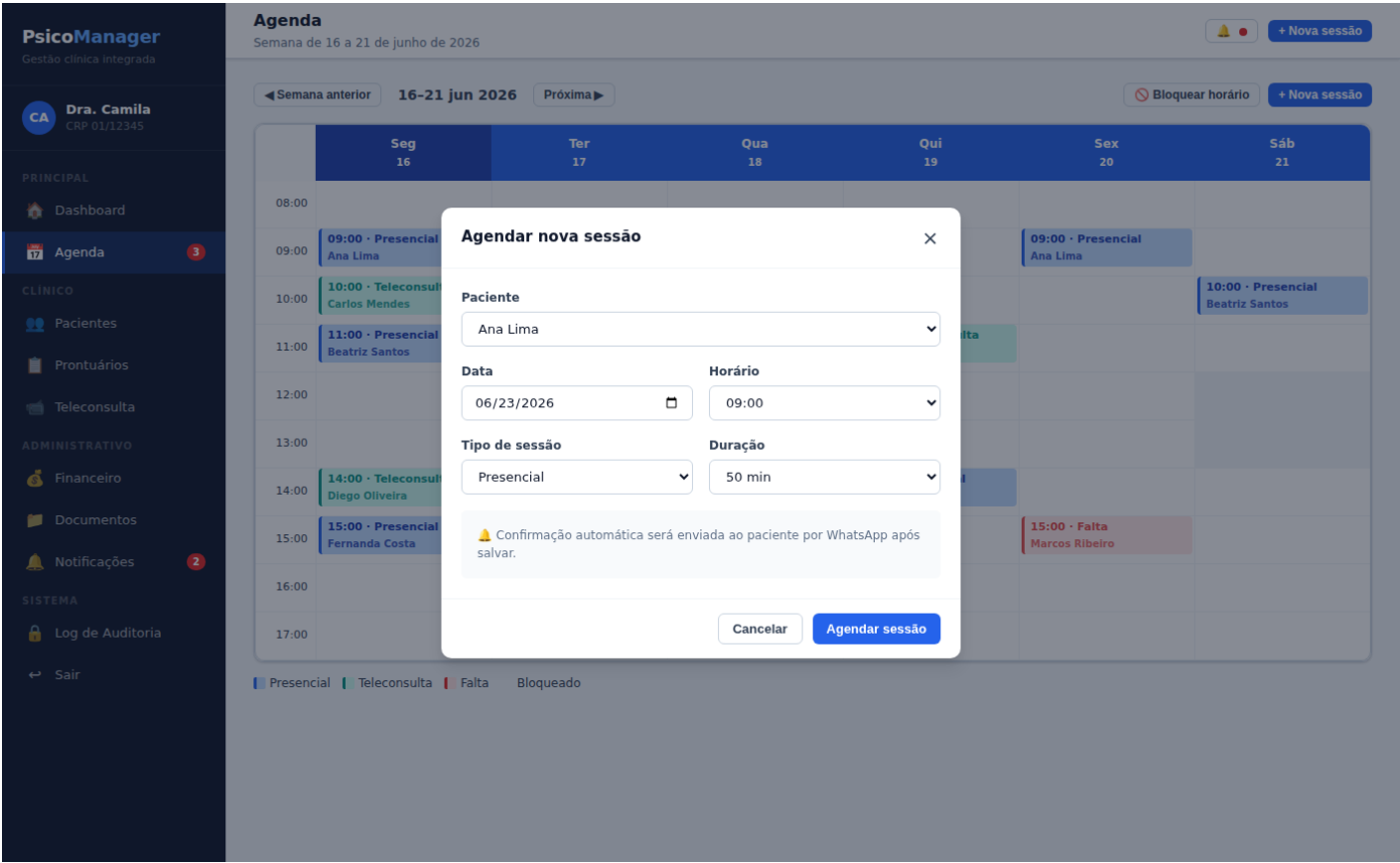
Bloqueado

Protótipo funcional: Tela 02 — Agenda Semanal · Dados mockados em hardcoded

Tela 02b — Modal: Agendar Nova Sessão

■ UC de referência: UC01a
Agendar Sessão (Psicólogo)

Formulário de criação de sessão: paciente, data/hora, tipo (presencial/teleconsulta), duração. Notificação automática disparada ao salvar (UC05).



Protótipo funcional: Tela 02b — Modal: Agendar Nova Sessão · Dados mockados em hardcoded

Tela 03 — Lista de Pacientes

■ UC de referência: Cadastro e gestão de pacientes (RF01, RF06)

Busca em tempo real por nome/CPF/e-mail. Status por paciente (ativo/inadimplente/lista de espera). Atalhos para prontuário e agendamento.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Pacientes

14 pacientes ativos · 2 em lista de espera

🔔

+ Nova sessão

🔍

Buscar paciente por nome, CPF ou e-mail...

+ Novo paciente

NOME	CPF	PRÓXIMA SESSÃO	SESSÕES	STATUS	AÇÕES
AL Ana Lima	123.456.789-00	16/06 09:00	24	Ativo	Prontuário Agendar
CM Carlos Mendes	234.567.890-11	16/06 10:00	12	Ativo	Prontuário Agendar
BS Beatriz Santos	345.678.901-22	16/06 11:00	31	Ativo	Prontuário Agendar
DO Diego Oliveira	456.789.012-33	16/06 14:00	8	Ativo	Prontuário Agendar
FC Fernanda Costa	567.890.123-44	16/06 15:30	5	Ativo	Prontuário Agendar
MR Marcos Ribeiro	678.901.234-55	17/06 09:00	19	Inadimplente	Prontuário Agendar
JA Júlia Alves	789.012.345-66	—	0	Lista de espera	Agendar 1ª consulta

Protótipo funcional: Tela 03 — Lista de Pacientes · Dados mockados em hardcoded

Tela 04 — Prontuário Clínico

■ UC de referência: UC02a Registrar Evolução / UC02b Emitir Documento

Campo de evolução clínica com upload de anexos. Histórico anterior travado (🔒) após 24h — RNF03. Acesso exclusivo ao psicólogo responsável — RN1.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Prontuários

Registros clínicos protegidos — acesso exclusivo do psicólogo

Ana Lima

Prontuário ativo

24 evoluções · Última: 09/06/2026

Registrar evolução

Sessão de hoje: 09:00

Evolução clínica

Descreva a evolução da sessão...

Anexar arquivo (PDF/JPEG/PNG — máx. 10 MB)

Choose File

No file chosen

Trava automática em 24h após salvar

Salvar evolução

Histórico de evoluções

09/06/2026 — 09:00

Travado

Paciente relata melhora significativa nos episódios de ansiedade após técnicas de respiração trabalhadas na sessão anterior. Demonstrou maior capacidade de identificar gatilhos. Proposta: registro diário de emoções até próxima sessão.

02/06/2026 — 09:00

Travado

Sessão focada em reestruturação cognitiva. Paciente trouxe situação de conflito no trabalho. Identificamos padrão de catastrofização. Exercício de questionamento socrático aplicado com boa receptividade.

26/05/2026 — 09:00

Travado

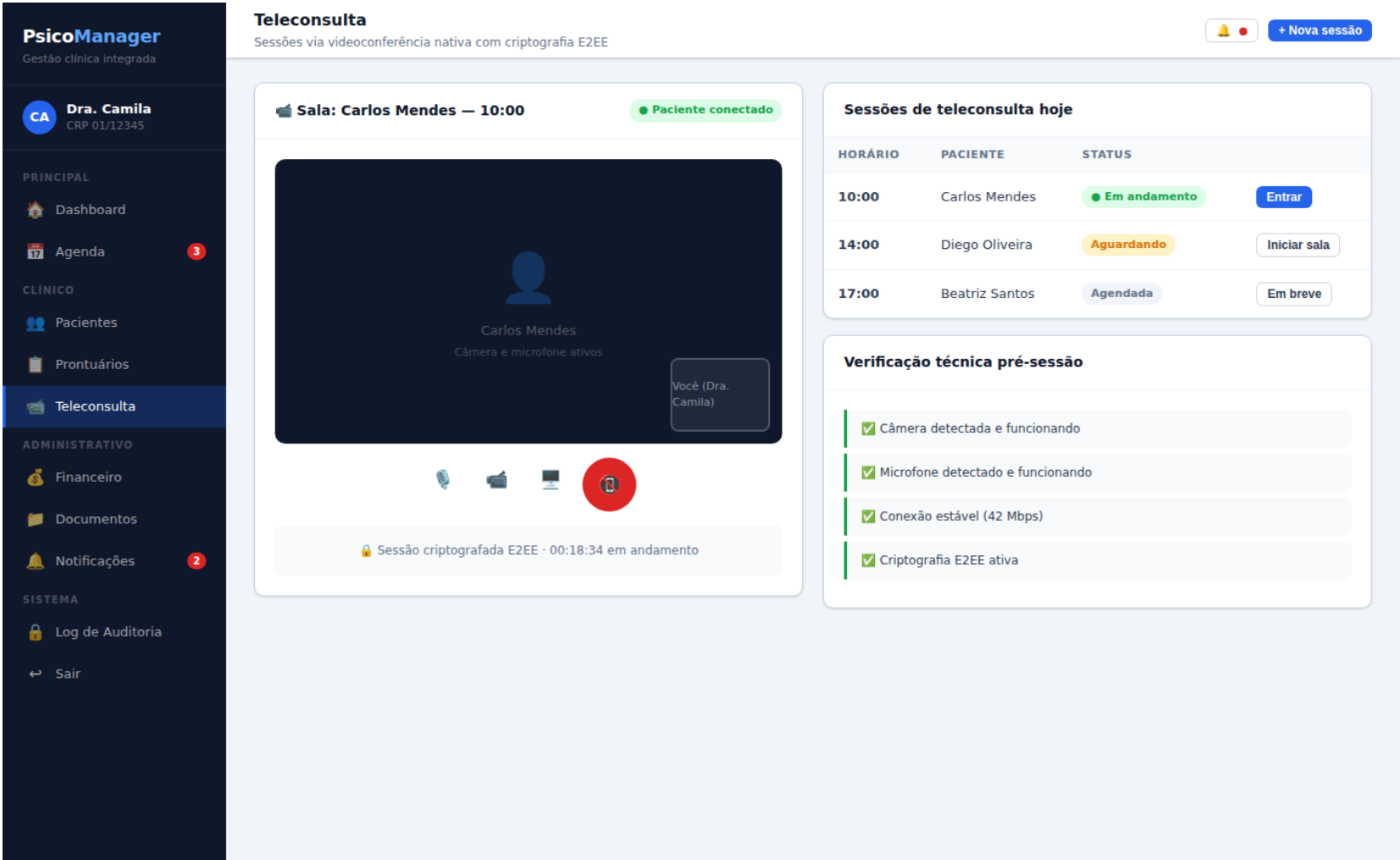
Revisão dos objetivos terapêuticos. Paciente sente que evoluiu nas habilidades sociais mas ainda tem dificuldade com exposição em grupos. Combinado trabalho de exposição gradual nas próximas sessões.

Protótipo funcional: Tela 04 — Prontuário Clínico · Dados mockados em hardcoded

Tela 05 — Sala de Teleconsulta

■ UC de referência: UC03 Realizar Teleconsulta (Psicólogo) / UC10 Acessar Teleconsulta (Paciente)

Sala de vídeo nativa com E2EE (Res. CFP 11/2018). Verificação técnica pré-sessão. Controles de microfone, câmera e encerramento. Duração registrada ao encerrar.



Protótipo funcional: Tela 05 — Sala de Teleconsulta · Dados mockados em hardcode

Tela 06 — Gestão Financeira — Cobranças

■ UC de referência: UC04a Lançar Cobrança / UC04b Registrar Pagamento

Lista de cobranças com ações: confirmar recebimento (baixa manual), copiar Pix EMV, cobrar inadimplente via WhatsApp. Imutabilidade garantida após baixa — RNF03.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Financeiro

Cobranças, pagamentos e relatório mensal

+ Nova sessão

Cobranças

Relatório Mensal

Junho 2026

Todos os status

+ Lançar cobrança

PACIENTE	SESSÃO	VALOR	FORMA	LANÇAMENTO	VENCIMENTO	STATUS	AÇÕES
Ana Lima	16/06 09:00	R\$ 180	Pix	16/06	16/06	Pendente	Confirmar Copiar Pix
Carlos Mendes	09/06 10:00	R\$ 200	Pix	09/06	09/06	Pago	Recibo
Beatriz Santos	09/06 11:00	R\$ 160	Pix	09/06	09/06	Pago	Recibo
Marcos Ribeiro	02/06 09:00	R\$ 160	Pix	02/06	05/06	Inadimplente	Cobrar
Diego Oliveira	02/06 14:00	R\$ 200	Pix	02/06	02/06	Pago	Recibo

Protótipo funcional: Tela 06 — Gestão Financeira — Cobranças · Dados mockados em hardcoded

Tela 06b — Relatório Financeiro Mensal

■ UC de referência: UC04c Visualizar Relatório Financeiro Mensal (CSU08)

KPIs consolidados: faturado, recebido, inadimplência, previsão do próximo mês. Exportação em PDF. Snapshot imutável gerado no 1.º dia do mês.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Financeiro

Cobranças, pagamentos e relatório mensal

Cobranças

Relatório Mensal

FATURADO

R\$ 5.760

32 sessões realizadas

RECEBIDO

R\$ 4.800

83% do faturado

INADIMPLÊNCIA

R\$ 960

3 cobranças em aberto

PREVISÃO JUL/26

R\$ 6.120

34 sessões agendadas

Relatório financeiro — Junho 2026

Exportar PDF

Resumo consolidado gerado automaticamente em 01/06/2026. Este relatório é um snapshot imutável — nenhuma edição retroativa é permitida (RNF03).

Protótipo funcional: Tela 06b — Relatório Financeiro Mensal · Dados mockados em hardcode

Tela 07 — Central de Documentos

■ UC de referência: UC06a Enviar Material / UC06b Criar Modelo / UC11 Acessar Documentos

Envio de exercícios, questionários, atestados e recibos por paciente. Status de resposta visível. Filtros por paciente e tipo de documento.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Documentos

Materials, exercícios e questionários

Todos os pacientes

Todos os tipos

+ Novo documento

DOCUMENTO	TIPO	PACIENTE	ENVIADO EM	STATUS	AÇÕES
Exercício de respiração diafragmática	Exercício	Ana Lima	10/06/2026	Respondido	Ver resposta
Questionário de autoavaliação de ansiedade	Questionário	Carlos Mendes	10/06/2026	Pendente	Lembrar
Recibo #0042 — sessão 09/06	Recibo	Carlos Mendes	09/06/2026	Emitido	Visualizar
Atestado de acompanhamento psicológico	Atestado	Beatriz Santos	05/06/2026	Emitido	Visualizar
Material: Técnicas de mindfulness	Leitura	Diego Oliveira	02/06/2026	Lido	Visualizar

Protótipo funcional: Tela 07 — Central de Documentos · Dados mockados em hardcoded

Tela 08 — Notificações e Lembretes

■ UC de referência: UC05 Enviar Lembretes Automáticos

Histórico de notificações enviadas com status (enviado/falha/retry). Configurações de antecedência, canal (WhatsApp/e-mail) e template. RNF: template sem revelar natureza clínica.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Notificações

Lembretes automáticos e configurações de disparo

Notificações enviadas

TIPO	DESTINATÁRIO	CANAL	HORÁRIO	STATUS
Lembrete de sessão	Ana Lima	WhatsApp	Hoje 08:00	Enviado
Lembrete de sessão	Carlos Mendes	WhatsApp + E-mail	Hoje 09:00	Enviado
Confirmação de agendamento	Beatriz Santos	E-mail	Ontem 16:32	Enviado
Lembrete de cobrança	Marcos Ribeiro	WhatsApp	Ontem 10:00	Falha
Lembrete de sessão	Marcos Ribeiro	WhatsApp	13/06 08:00	3ª tentativa

Configurações de lembretes

Antecedência do lembrete

24 horas antes

Canal padrão

WhatsApp + E-mail

Tom das mensagens

Formal

Template de lembrete

Olá {nome}, lembramos da sua sessão amanhã às {horario}. Caso precise reagendar, entre em contato.

O template não deve revelar a natureza da consulta na tela de bloqueio

Salvar configurações

Protótipo funcional: Tela 08 — Notificações e Lembretes · Dados mockados em hardcoded

Tela 09 — Log de Auditoria

■ UC de referência: Segurança transversal (RNF04)

Registro imutável de todas as operações sobre dados clínicos e financeiros: criação, leitura, edição, acesso negado. IP de origem obrigatório. Sem UPDATE/DELETE — RNF04.

PsicoManager

Gestão clínica integrada

CA

Dra. Camila

CRP 01/12345

PRINCIPAL

Dashboard

Agenda

CLÍNICO

Pacientes

Prontuários

Teleconsulta

ADMINISTRATIVO

Financeiro

Documentos

Notificações

SISTEMA

Log de Auditoria

Sair

Log de Auditoria

Registro imutável de todas as operações — RNF04

+ Nova sessão

Log de Auditoria — Imutável (RNF04)

Nenhum registro pode ser alterado ou excluído

Buscar por usuário ou entidade...

Todas as ações

Todos os períodos

CRIAÇÃO · Evolução Clínica · Psicólogo: Dra. Camila · Paciente: Ana Lima · 16/06/2026 09:52 · IP: 192.168.1.10 · Sucesso

LEITURA · Prontuário · Psicólogo: Dra. Camila · Paciente: Carlos Mendes · 16/06/2026 09:48 · IP: 192.168.1.10 · Sucesso

CRIAÇÃO · Cobrança · Psicólogo: Dra. Camila · Paciente: Ana Lima · Valor: R\$ 180 · 16/06/2026 09:30 · IP: 192.168.1.10 · Sucesso

ACESSO NEGADO · Prontuário · Tentativa por perfil Paciente (Ana Lima) · 15/06/2026 23:14 · IP: 177.32.18.94 · Negado

LEITURA · Prontuário · Psicólogo: Dra. Camila · Paciente: Beatriz Santos · 15/06/2026 11:15 · IP: 192.168.1.10 · Sucesso

EDIÇÃO · Evolução Clínica · Psicólogo: Dra. Camila · Paciente: Diego Oliveira · 14/06/2026 10:02 · IP: 192.168.1.10 · Sucesso (dentro do prazo)

EDIÇÃO BLOQUEADA · Evolução Clínica · Tentativa após trava de 24h · Psicólogo: Dra. Camila · 13/06/2026 15:30 · IP: 192.168.1.10 · Negado (prontuário travado)

Protótipo funcional: Tela 09 — Log de Auditoria · Dados mockados em hardcode

Tela 10 — Portal do Paciente: Minhas Sessões

■ UC de referência: UC06 Painel do Paciente (RF06)

KPIs do paciente: próxima sessão, total de sessões, próximo pagamento. Lista de sessões com botão de confirmação de presença. Interface sem exposição de termos clínicos.

PsicoManager

Portal do Paciente

AL Ana Lima

Paciente

Minhas sessões

Agendar sessão

Cobranças

Diário de Emoções

Materials

Sair

PRÓXIMA SESSÃO

Hoje, 09:00

Presencial — Dra. Camila

SESSÕES REALIZADAS

24

Desde março de 2025

PRÓXIMO PAGAMENTO

R\$ 180

Vence hoje

Minhas sessões

DATA / HORÁRIO	TIPO	STATUS	AÇÃO
16/06/2026 09:00	Presencial	Confirmada	Confirmar presença
23/06/2026 09:00	Presencial	Agendada	Cancelar
09/06/2026 09:00	Presencial	Realizada	—
02/06/2026 09:00	Presencial	Realizada	—

Protótipo funcional: Tela 10 — Portal do Paciente: Minhas Sessões · Dados mockados em hardcoded

Tela 11 — Portal do Paciente: Agendar Sessão

■ UC de referência: UC07 Agendar Sessão (Paciente)

Horários disponíveis publicados pelo psicólogo. Antecedência mínima respeitada (RN2). Confirmação automática enviada por e-mail/WhatsApp após agendamento.

PsicoManager
Portal do Paciente

AL Ana Lima
Paciente

Minhas sessões

+ Agendar sessão

Cobranças

Diário de Emoções

Material

Sair

Agendar nova sessão

Tipo de sessão

Presencial

Horários disponíveis — semana de 23/06

Seg 09:00

Seg 11:00

Ter 14:00

Qui 09:00

Sex 10:00

Confirmar agendamento

Protótipo funcional: Tela 11 — Portal do Paciente: Agendar Sessão · Dados mockados em hardcode

Tela 12 — Portal do Paciente: Cobranças

■ UC de referência: UC08 Visualizar Cobrança

Cobranças pendentes com Pix copia-e-cola. Histórico de pagamentos com acesso a recibos. Visível apenas ao paciente vinculado — RN4.

PsicoManager

Portal do Paciente

AL

Ana Lima

Paciente

📅

Minhas sessões

📅

Agendar sessão

🏠

Cobranças

📅

Diário de Emoções

📁

 Materiais

↶

Sair

Minhas cobranças

SESSÃO	VALOR	VENCIMENTO	STATUS	PAGAR
16/06/2026 09:00	R\$ 180,00	Hoje	Pendente	Copiar Pix
09/06/2026 09:00	R\$ 180,00	09/06	Pago	Ver recibo
02/06/2026 09:00	R\$ 180,00	02/06	Pago	Ver recibo

Protótipo funcional: Tela 12 — Portal do Paciente: Cobranças · Dados mockados em hardcoded

Tela 13 — Portal do Paciente: Diário de Emoções

■ UC de referência: UC09 Registrar Diário de Emoções

Seleção de humor (escala emoji) e texto livre opcional. Criptografado em repouso — inacessível ao psicólogo por padrão. Editável até 24h após criação.

PsicoManager

Portal do Paciente

AL Ana Lima

Paciente

Minhas sessões

Agendar sessão

Cobranças

Diário de Emoções

Material

Sair

Novo registro

Privado

Como você está se sentindo?

Muito mal

Mal

Neutro

Bem

Muito bem

O que passou pela sua cabeça hoje? (opcional)

Escreva livremente — só você terá acesso...

Criptografado · só você tem acesso

Salvar

Registros anteriores

15/06/2026 — 21:30

Bem

Consegui aplicar a técnica de respiração quando fiquei ansiosa na reunião. Funcionou!

14/06/2026 — 20:15

Neutro

Dia sem muitos acontecimentos. Fiz os exercícios de mindfulness antes de dormir.

13/06/2026 — 19:45

Mal

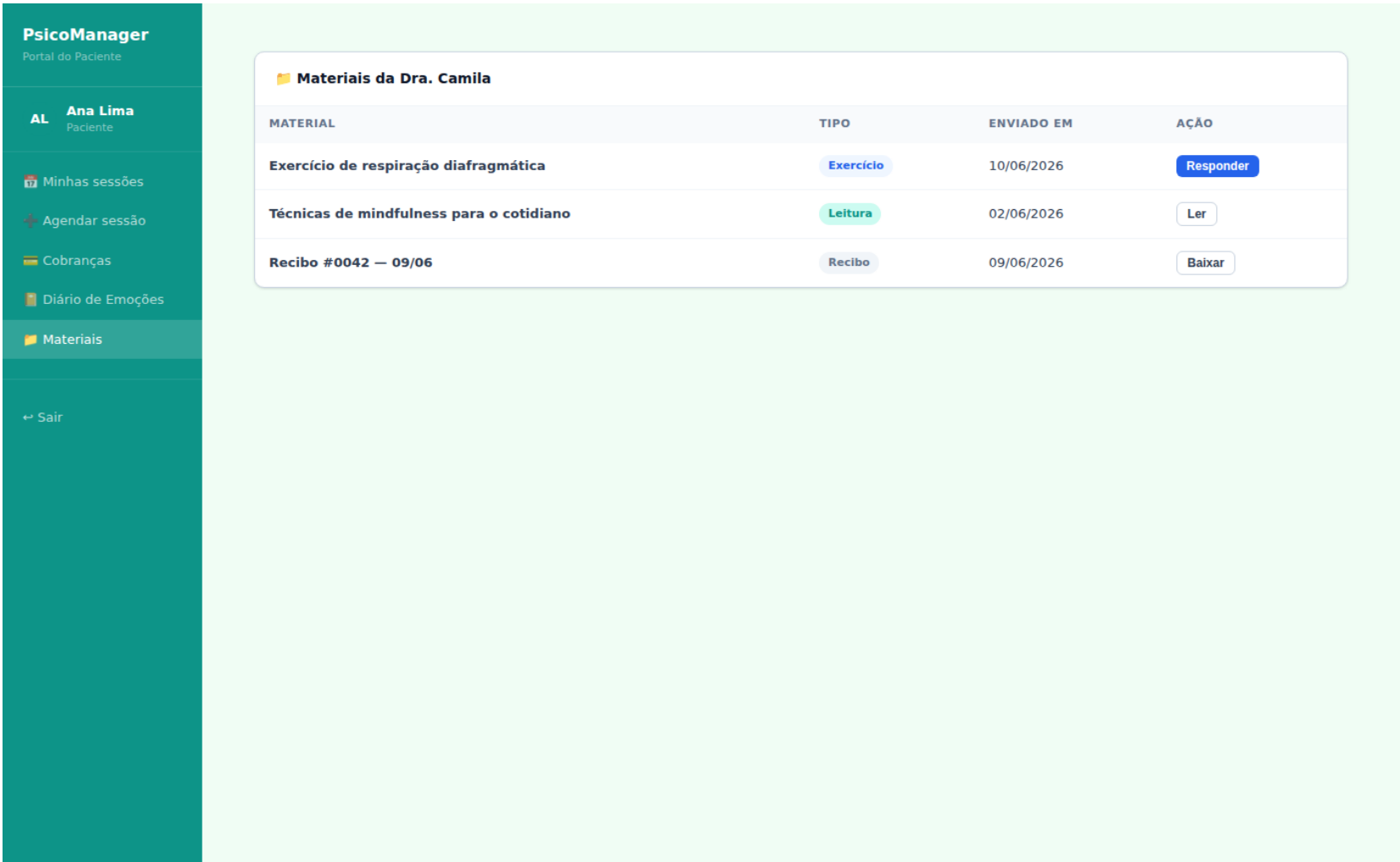
Tive uma discussão no trabalho e não consegui aplicar as técnicas. Quero falar sobre isso na sessão.

Protótipo funcional: Tela 13 — Portal do Paciente: Diário de Emoções · Dados mockados em hardcoded

Tela 14 — Portal do Paciente: Materiais

■ UC de referência: UC11 Acessar Documentos

Exercícios, leituras e recibos enviados pela psicóloga. Botão de resposta para questionários. Status de leitura registrado.



Protótipo funcional: Tela 14 — Portal do Paciente: Materiais · Dados mockados em hardcoded

1. Matriz de Rastreabilidade Horizontal — Objetivos × Requisitos Funcionais

Verifica que cada objetivo estratégico é atendido por ao menos um requisito funcional (completude) e que cada RF tem origem em um objetivo (nenhum RF 'solto').

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
OBJ01	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
OBJ02		✔								
OBJ03					✔				✔	
OBJ04			✔							
OBJ05										
OBJ06		✔	✔							

2. Matriz de Rastreabilidade Vertical — Requisitos → Artefatos de Projeto

Liga cada requisito (RF/RNF) ao UC que o realiza, à tela de protótipo que o representa, à(s) classe(s) que o implementam, à(s) tabela(s) de banco de dados que persistem seus dados, ao(s) diagrama(s) de sequência que detalham seu comportamento e à regra de negócio que o restringe.

Leia cada linha como: 'O objetivo OBJ é atendido pelo RF/RNF, realizado no UC, representado pela Tela, implementado pela Classe, persistido na Tabela BD, detalhado no DSeq, restringido pela RN e coberto pelos demais artefatos.'

OBJ (Objetivo)	RF (Req. Func.)	RNF (Req. N-Func.)	UC (Caso de Uso)	Tela (Protótipo)	Classe (DCIa C4)	Tabela BD (EOBD C4)	Diagrama Seq. (DSeq C3/C4)	RN (Regra Neg.)	Demais Artefatos (Diagramas)
OBJ01 OBJ03	RF01	—	UC01a UC01b UC01c UC01d UC07	Tela01-Agenda Tela07-Paciente	AgendaService ConflictoHorario Validator	sessao horario_agenda	C3-Seq Agendamento C4-Seq-Op2	RN2	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ02	RF02	RNF01 RNF02 RNF03 RNF04	UC02a UC02b	Tela02- Prontuario	ProntuarioService TravaEdicaoService AuditLogger	prontuario_clinico evolucao_clinica log_auditoria	C4-Seq-Op1 RegistrarEvolucao	RN1 RN3	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ04	RF03	RNF02 RNF06	UC03 UC10	Tela03- Teleconsulta	TeleconsultaService SalaVirtualManager	teleconsulta sessao	C3-Seq Componentes	RN5	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01	RF04	—	UC04a UC04b UC04c	Tela04a- Cobranca Tela04b-Receber Tela04c- Relatorio	FinanceiroService RelatorioEngine	cobranca log_auditoria	C4-Seq-Op2 LancarCobranca	RN4	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ03	RF05	—	UC05	Tela05-Notif (background)	NotificacaoService WhatsAppAdapter RetryScheduler	notificacao	C3-Seq Componentes	—	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01	RF06	—	UC07 UC08 UC09 UC10 UC11	Tela06- PainelPaciente	PacienteService DiarioEmocoesService	diario_emocoes registro_emocao	—	RN4	C1-DCU C2- Pacotes
OBJ01	RF07	—	UC08	Tela08-Cobranca Paciente	PacienteService	cobranca	—	RN4	C1-DCU
OBJ01	RF08	—	UC09	Tela09-Diario	DiarioEmocoesService	diario_emocoes registro_emocao	—	—	C1-DCU
OBJ01 OBJ03	RF09	—	UC07	Tela07- Agendamento Paciente	PacienteService AgendaService	sessao horario_agenda	C3-Seq Agendamento	RN2	C1-DCU C2- Pacotes
OBJ01	RF10	—	UC06a UC06b UC11	Tela10- Documentos	DocumentoService	documento anexo	—	—	C1-DCU
OBJ02 OBJ06	—	RNF01 RNF02 RNF03 RNF04 RNF05	UC02a UC04a	Todas as telas clínicas	AuditLogger CriptografiaService AcessoSigiloService	log_auditoria evolucao_clinica	C4-Seq-Op1	RN1 RN3	C2-Pacotes C3- Comp
OBJ04 OBJ06	—	RNF02 RNF06	UC03 UC10	Tela03- Teleconsulta	TeleconsultaService SalaVirtualManager	teleconsulta	C3-Seq Componentes	RN5	C3-Comp
OBJ05	—	RNF10	UC01a UC07	Todas as telas (PWA/mobile)	UI Layer (Razor / SPA)	—	—	—	C1-Implant

3. Legenda

- OBJ** Objetivo estratégico do sistema (Seção 2.6 do Documento Visão)
- RF** Requisito Funcional — numerado na SRS
- RNF** Requisito Não Funcional — SRS + Especificação Suplementar
- UC** Caso de Uso — numerado na Especificação de Casos de Uso v2
- Tela** Protótipo de IHC — referência ao nome do artefato de tela
- Classe** Classe de serviço que implementa a lógica — DCIa (C4)
- Tabela BD** Tabela do Esquema Operacional de Banco de Dados — EOBD (C4)
- DSeq** Diagrama de Sequência — C3 (entre componentes) ou C4 (entre classes)
- RN** Regra de Negócio — numerada na Especificação Suplementar
- Artefatos** Diagramas estruturais: C1-DCU (Diagrama de Casos de Uso), C1-Implant (Implantação), C2-Pacotes, C3-Comp (Componentes)

C1 — Diagrama de Implantação

Nós, dispositivos cliente, servidores e serviços externos. Datacenter Brasil (LGPD Art.33). Banco clínico separado do banco de autenticação. Protocolos: HTTPS/TLS 1.2+, REST, SMTP, OAuth 2.0. Integrações: WhatsApp Business API, Gateway Pix BACEN, Storage AES-256.

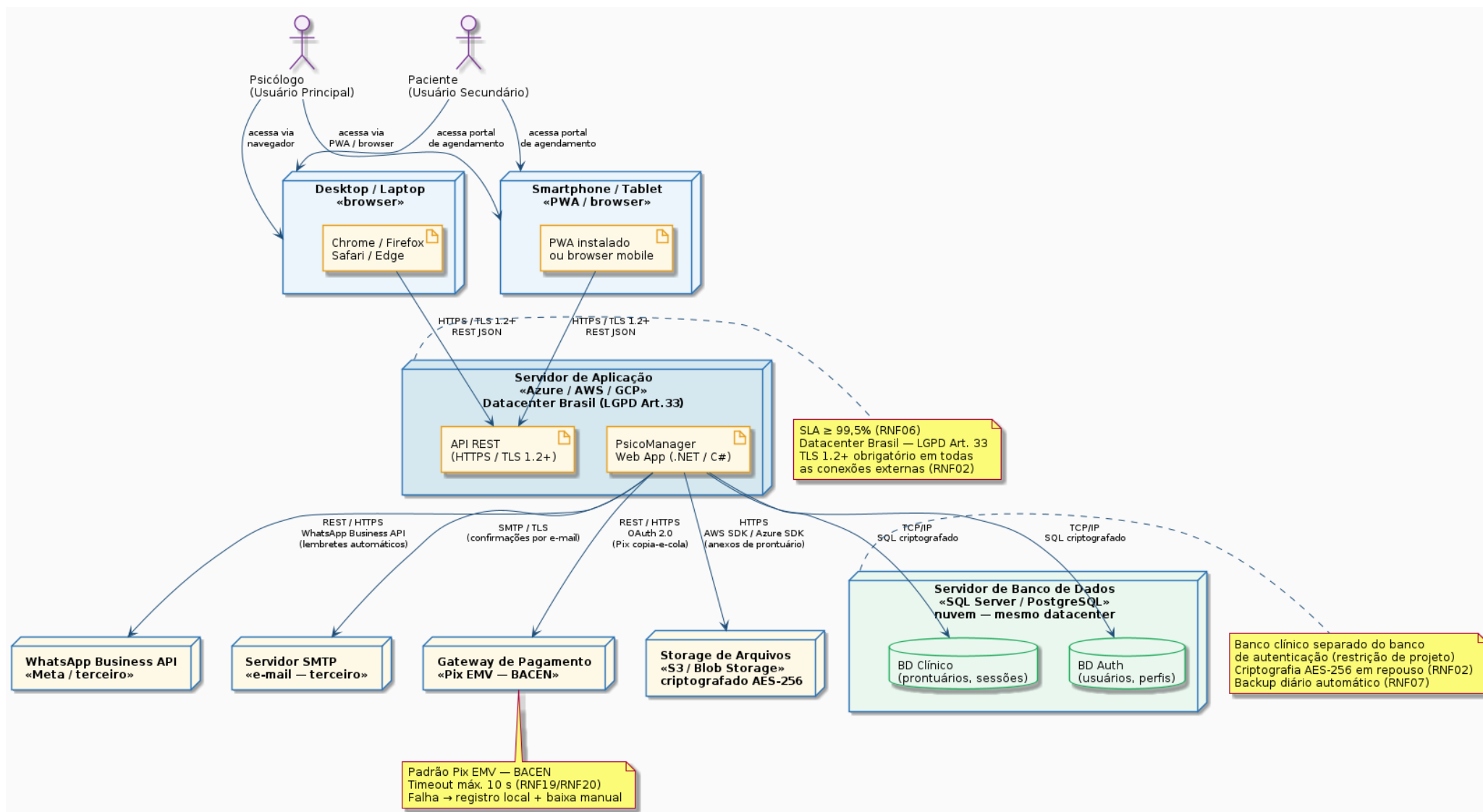


Figura: C1 — Diagrama de Implantação

C1 — Diagrama de Casos de Uso

18 casos de uso em 7 módulos funcionais. Atores: Psicólogo, Paciente, Sistema (Notificações) e Gateway de Pagamento. Relacionamentos <> (UC01a→UC05) e <> (UC03→UC10, UC04a→UC08).

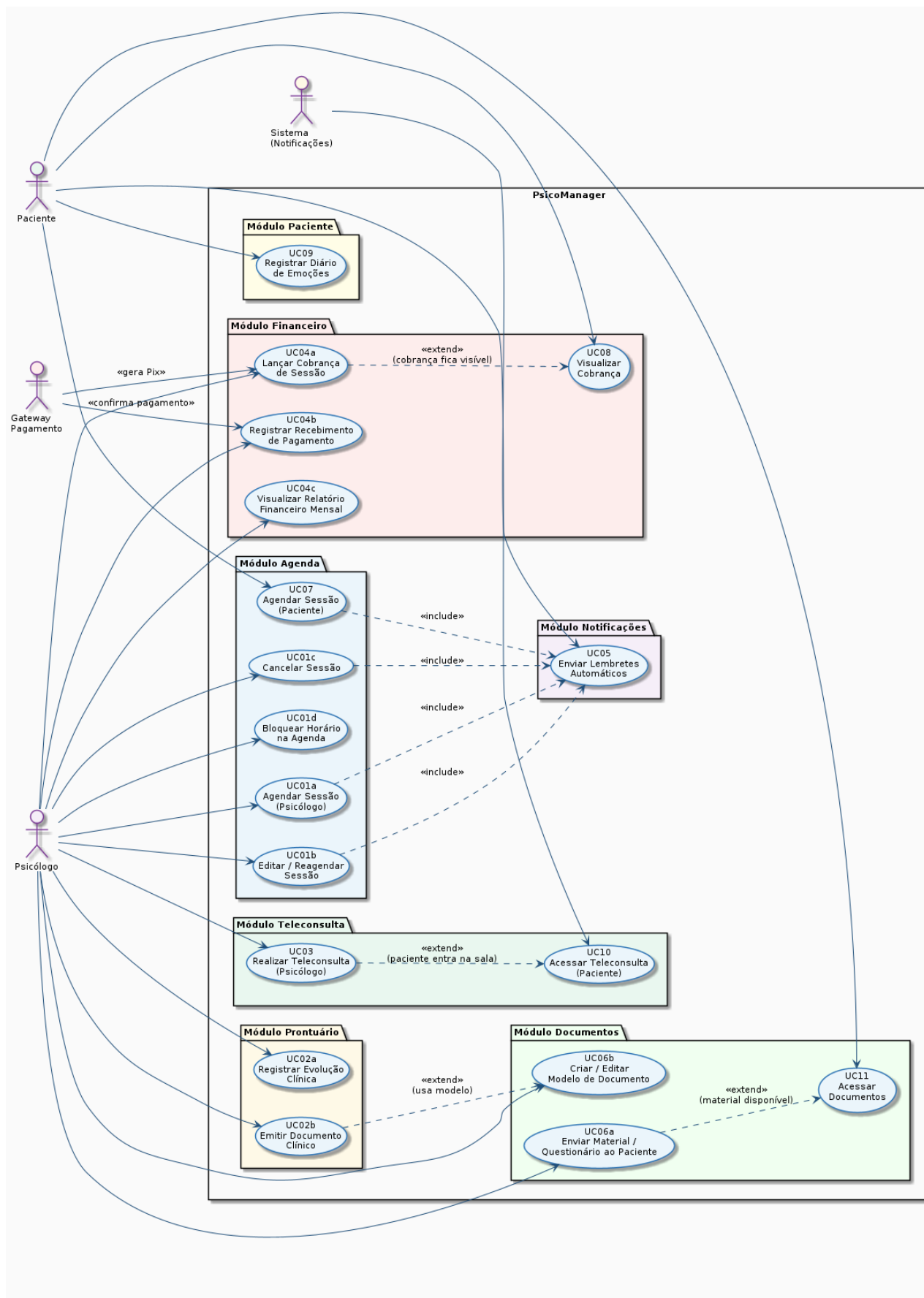


Figura: C1 — Diagrama de Casos de Uso

C1 — BPMN: Processo de Agendamento de Sessão

Fluxo: seleção de horário → validação de conflito (RN2) → registro → notificação ao paciente (UC05) com retry em caso de falha (máx. 3 tentativas). Caminho de exceção: conflito retorna HTTP 409.

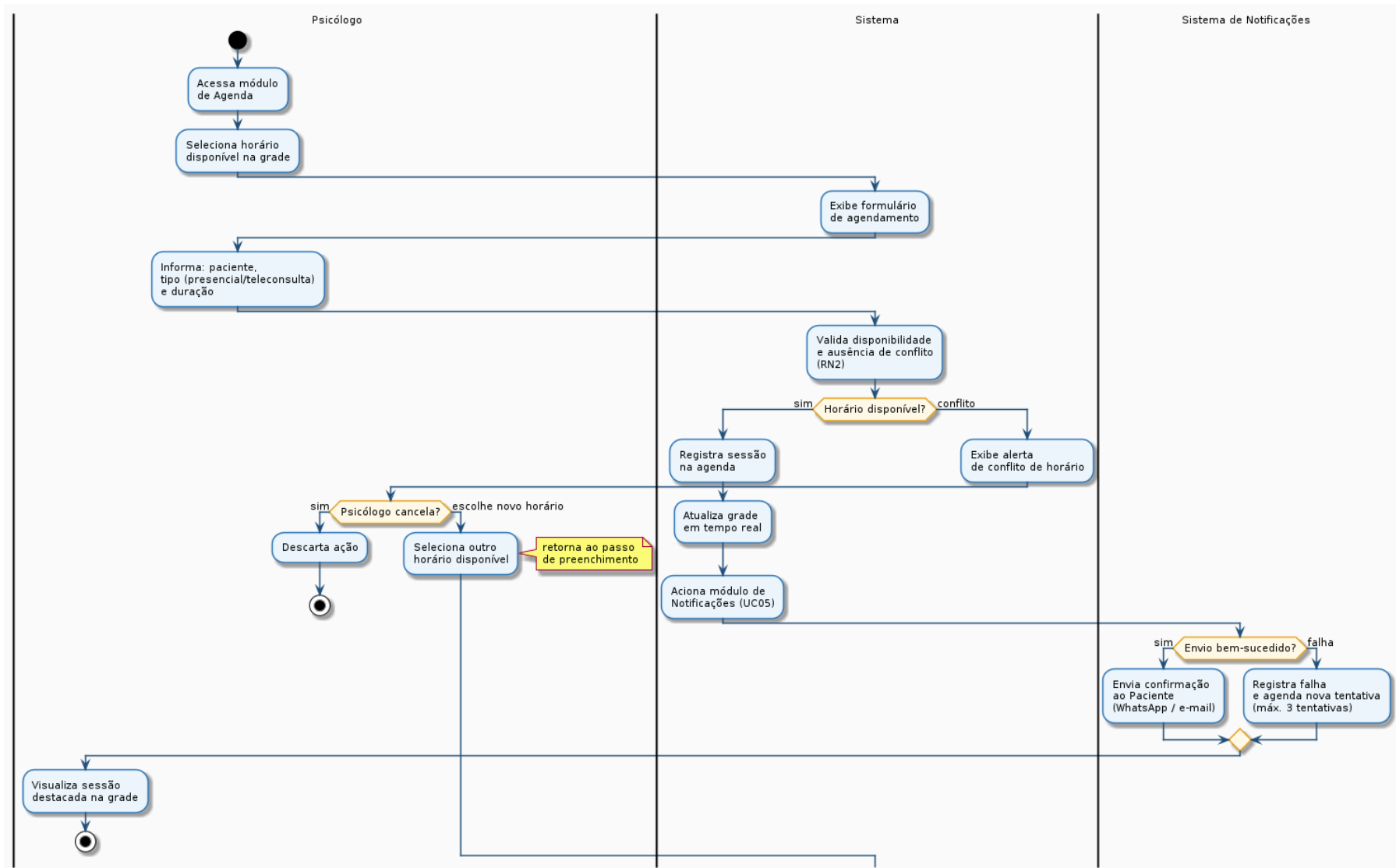


Figura: C1 — BPMN: Processo de Agendamento de Sessão

C1 — BPMN: Processo de Gestão de Cobrança e Pagamento

Fluxo: lançamento de honorário → geração de Pix EMV (Gateway) → confirmação automática ou baixa manual → Log de Auditoria (RNF04). Caminho de exceção: gateway indisponível → registro local.

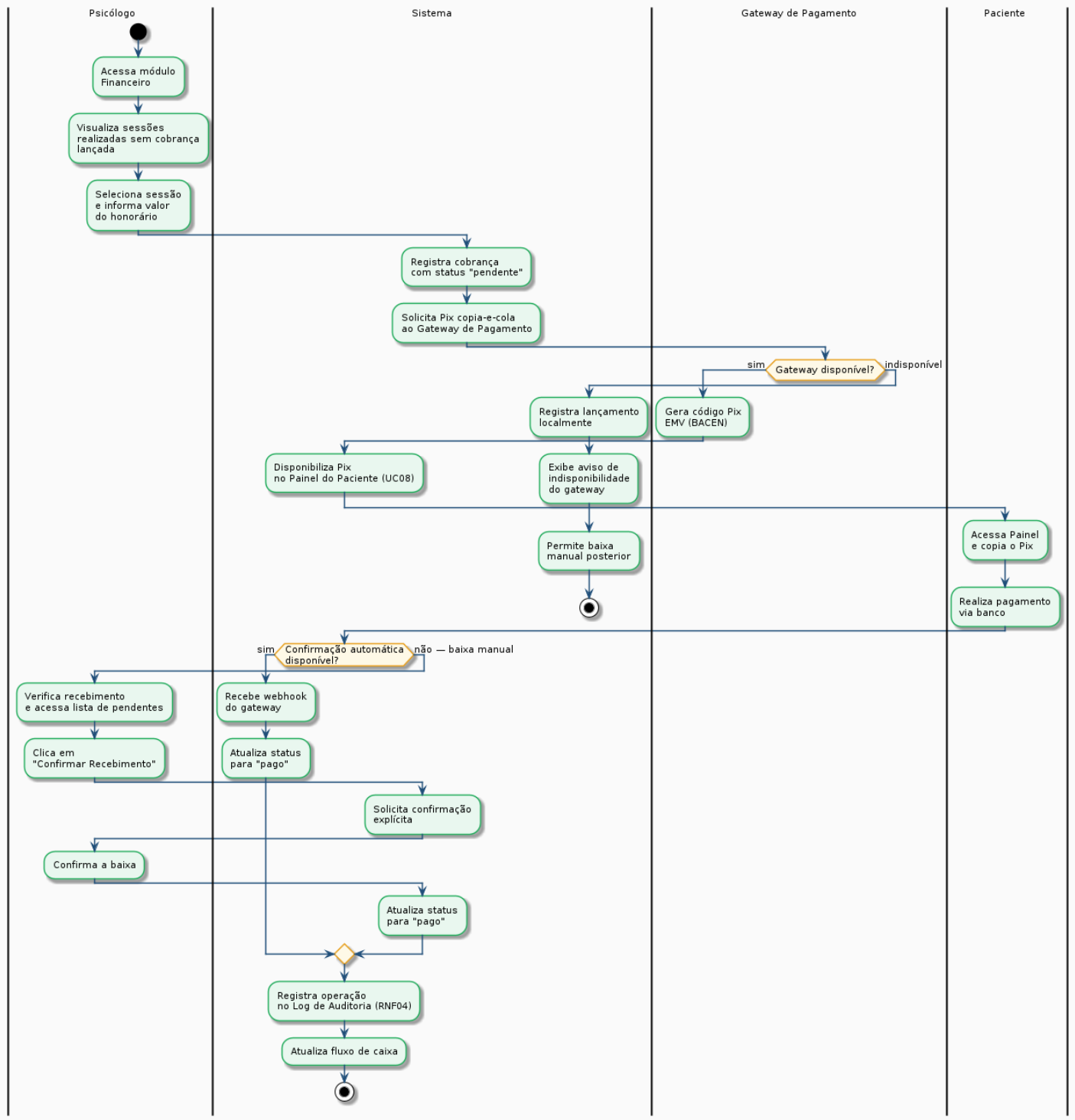


Figura: C1 — BPMN: Processo de Gestão de Cobrança e Pagamento

C1 — BPMN: Processo de Registro de Prontuário Clínico

Fluxo: validação de sigilo (AcessoSigiloService, RN1) → redação da evolução → upload de anexos criptografados (AES-256) → trava de edição após 24h → Log de Auditoria imutável.

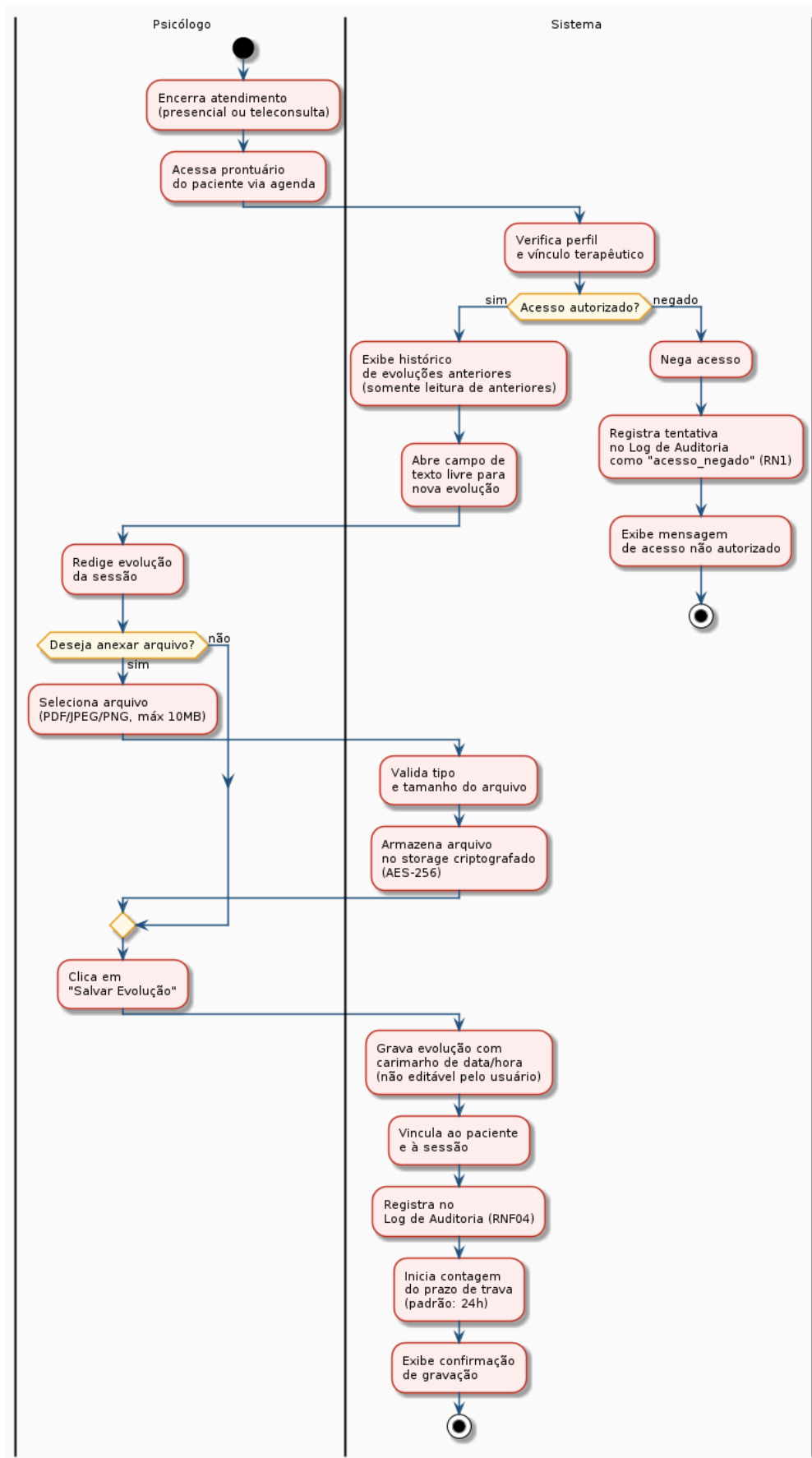


Figura: C1 — BPMN: Processo de Registro de Prontuário Clínico

C2 — Diagrama de Pacotes

Arquitetura Clean Architecture em 4 camadas: Apresentação (ASP.NET MVC), Aplicação (Use Cases por módulo), Domínio (Entidades + Regras de Negócio + Interfaces), Infraestrutura (Repositórios + Integrações + Segurança). Dependência unidirecional — domínio sem dependências externas (DIP).

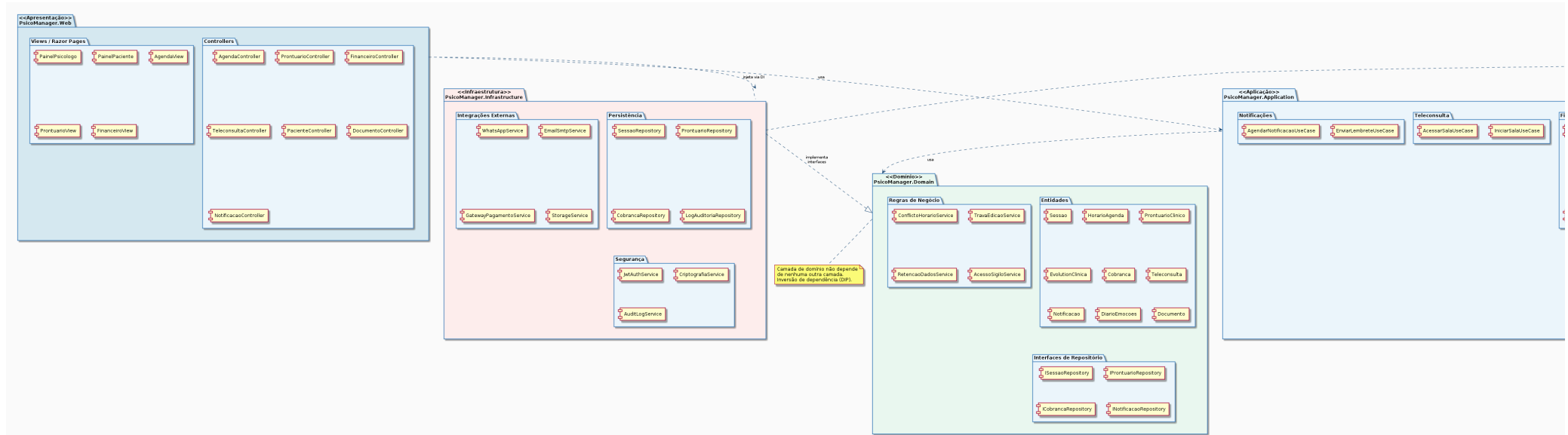


Figura: C2 — Diagrama de Pacotes

C3 — Diagrama de Componentes

Componentes por pacote com interfaces providas/requeridas: AgendaService, ProntuarioService, FinanceiroService, TeleconsultaService, NotificacaoService, PacienteService. Adaptadores: WhatsAppAdapter, EmailAdapter, GatewayPagamentoService. BD Clínico separado do BD Auth.

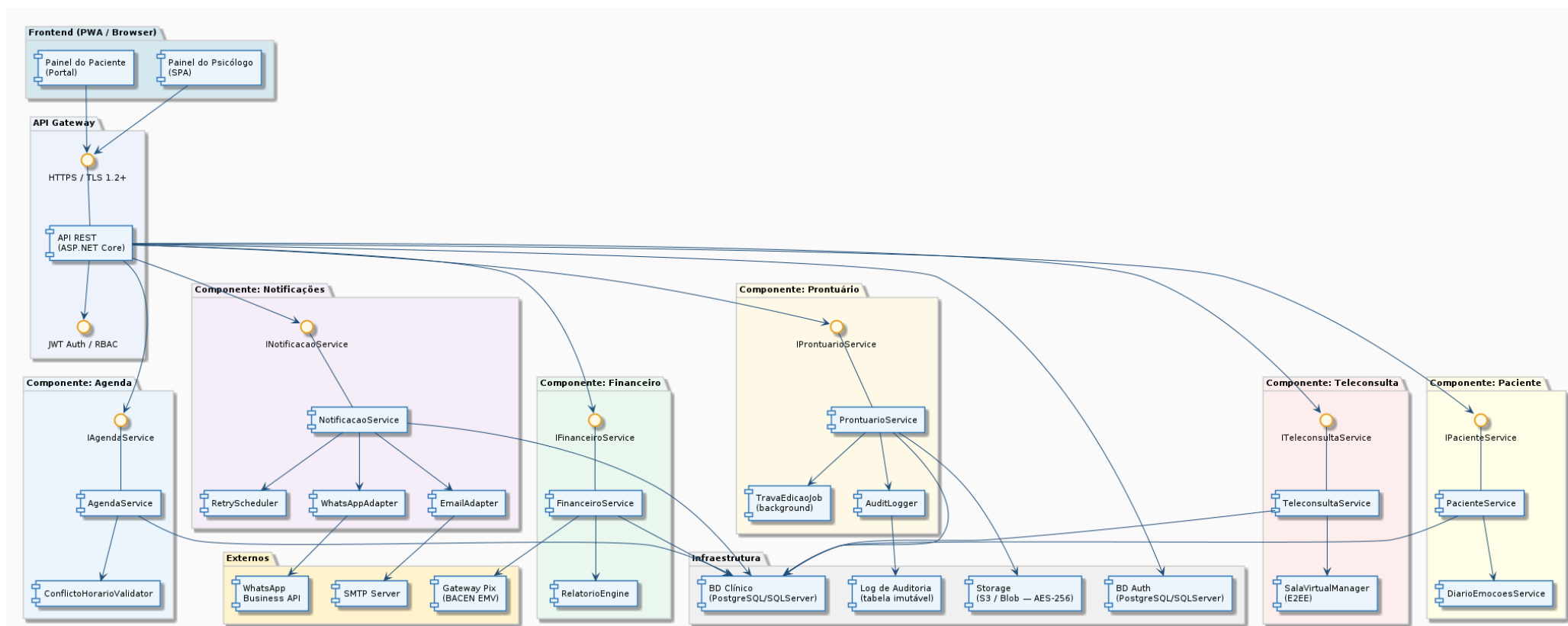


Figura: C3 — Diagrama de Componentes

22 entidades do sistema com atributos de dados e multiplicidades. Sem operações (conforme orientação do avaliador). Baseado no Dicionário de Dados v2. Enums separados por entidade.



C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes (UC01a)

Cenário: Agendar Sessão (Psicólogo). Mensagens: UI → AgendaController → AgendaService → ConflictoHorarioValidator → AgendaRepository → BD Clínico → NotificacaoService → WhatsAppAdapter → WhatsApp API. Inclui fluxo de exceção: conflito retorna HTTP 409.

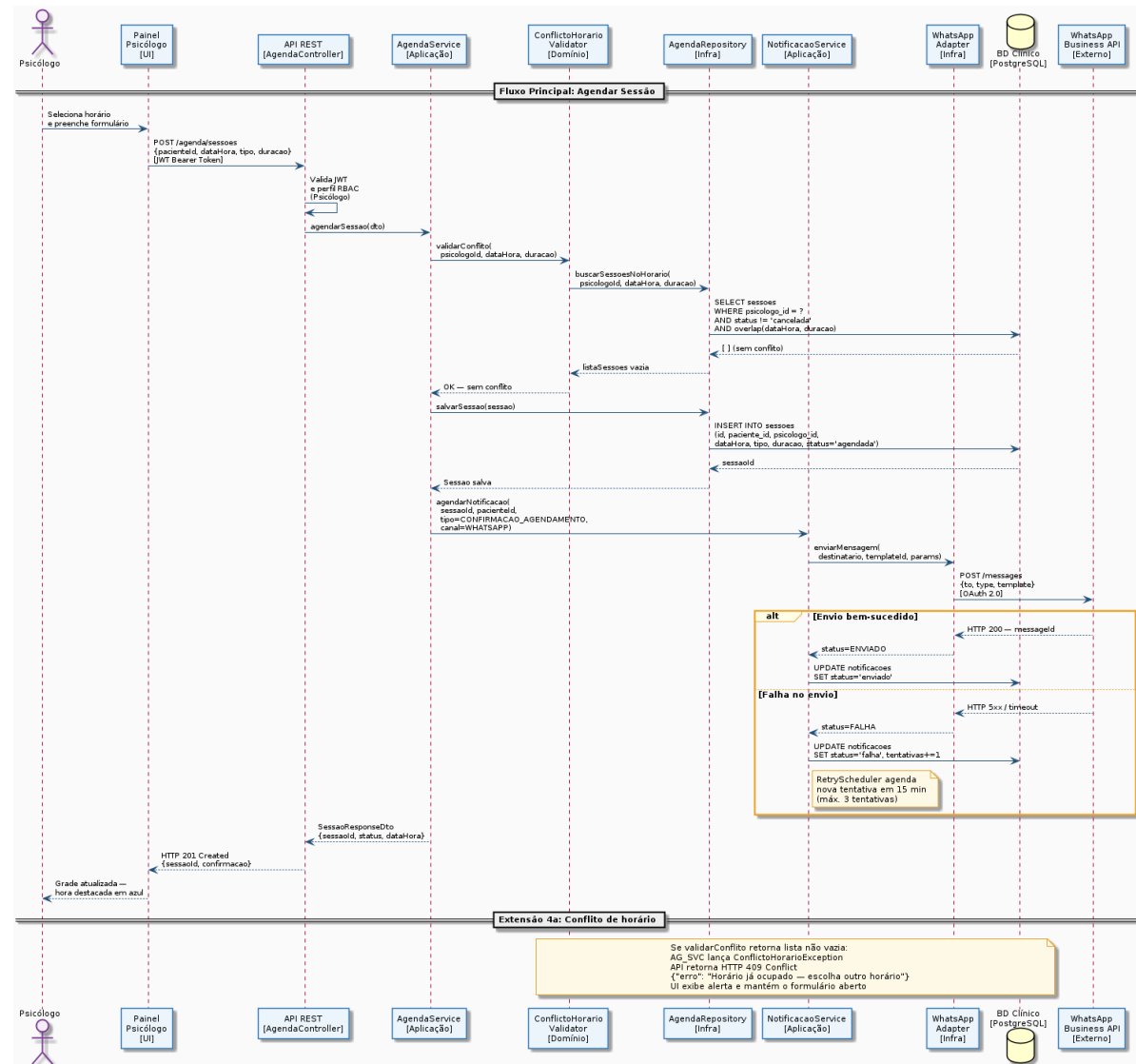


Figura: C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes (UC01a)

C4 — Sequência: ProntuarioService.registrarEvolucao()

Fluxo entre classes: Controller → AcessoSigiloService (RN1) → ProntuarioRepository → CriptografiaService (AES-256) → StorageService → TravaEdicaoJob (24h) → AuditLogger (imutável). Inclui upload de anexos com validação de tipo e tamanho.

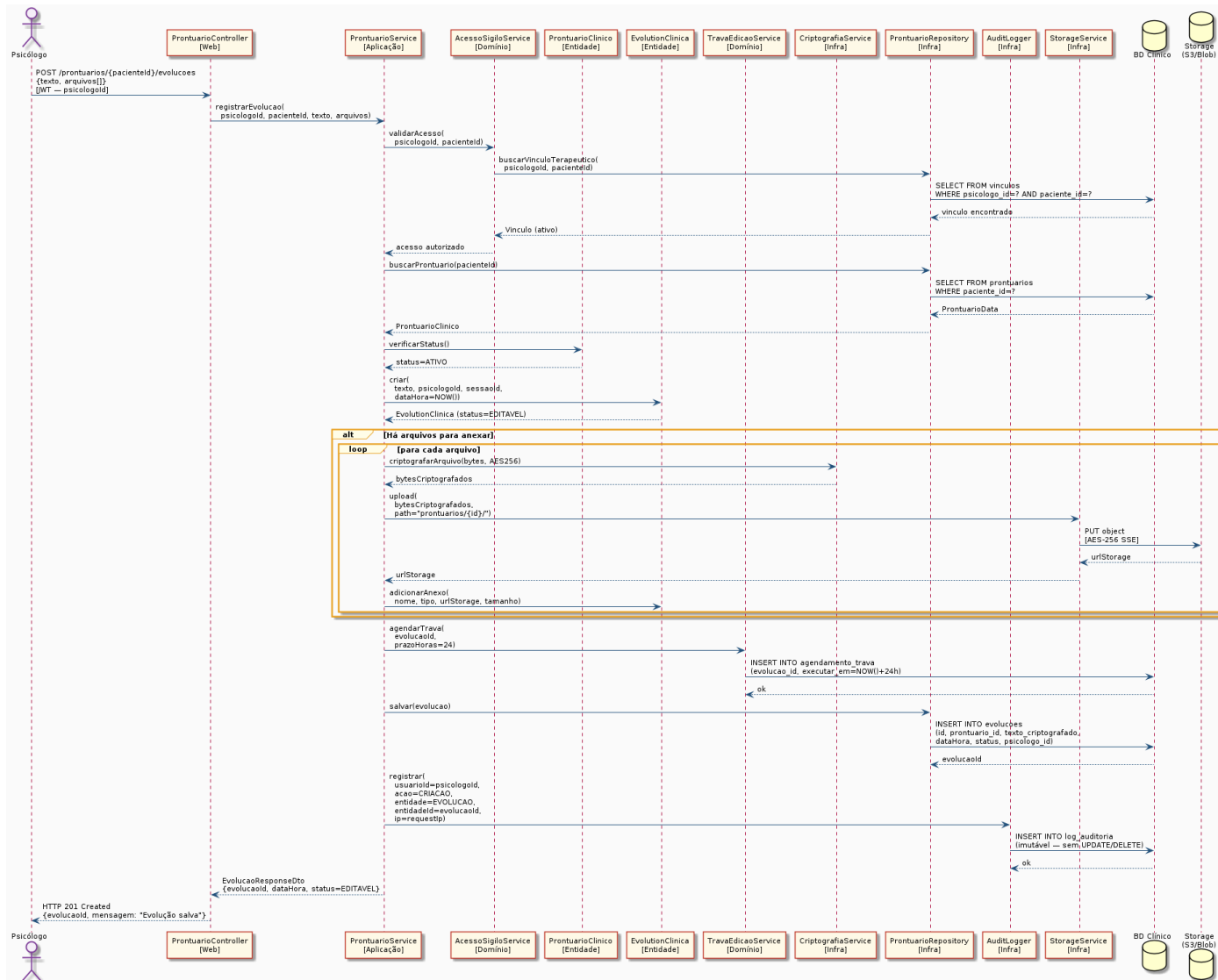


Figura: C4 — Sequência: ProntuarioService.registrarEvolucao()

Fluxo entre classes: Controller → CobrancaRepository → GatewayPagamentoService → Gateway Pix externo. Dois caminhos: gateway disponível (Pix EMV gerado, cobrança disponibilizada ao paciente) e indisponível (registro local + baixa manual posterior).



PsicoManager

Especificação de Arquitetura — Nível C4

Esquema Operacional de Banco de Dados + Contrato de Operação

1. Esquema Operacional de Banco de Dados (C4 — EOBD)

Descrição de todas as tabelas do PsicoManager com atributos, tipos e tamanhos. O banco clínico (prontuários, sessões, cobranças) é mantido separado do banco de autenticação (usuários, tokens JWT), conforme restrição de projeto. Tipo de banco: PostgreSQL (produção) ou SQL Server.

Convenções: UUID v4 como chave primária; TIMESTAMPTZ para datas (sempre UTC); colunas com sufixo _enc contêm dados criptografados AES-256 em repouso; tabela log_auditoria protegida por trigger que impede UPDATE e DELETE.

Tabela: psicologo

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK — identificador único
nome	VARCHAR	150	NÃO	—	Nome completo do profissional
crp	VARCHAR	10	NÃO	—	UK — formato UF/XXXXXX; validado na aplicação
email	VARCHAR	255	NÃO	—	UK — único no sistema
telefone	VARCHAR	20	SIM	NULL	Incluindo DDD
senha_hash	VARCHAR	255	NÃO	—	BCrypt ou Argon2 — nunca texto claro
mfa_ativo	BOOLEAN	1	NÃO	FALSE	MFA obrigatório em produção
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
ativo	BOOLEAN	1	NÃO	TRUE	Soft delete

Tabela: paciente

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
nome	VARCHAR	150	NÃO	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	11	SIM	NULL	11 dígitos sem formatação; validado na aplicação
data_nascimento	DATE	—	SIM	NULL	Não pode ser futura

email	VARCHAR	255	SIM	NULL	UK por psicologo_id
telefone	VARCHAR	20	SIM	NULL	—
whatsapp	VARCHAR	20	SIM	NULL	Com DDI para API
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
ativo	BOOLEAN	1	NÃO	TRUE	Soft delete — retenção 5 anos (RN3)

Tabela: sessao

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id)
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	UTC — não pode ser passada no agendamento
duracao_min	SMALLINT	—	NÃO	50	Em minutos; 30–240
tipo	VARCHAR	15	NÃO	'presencial'	presencial teleconsulta
status	VARCHAR	15	NÃO	'agendada'	agendada realizada faltada cancelada — só avança
motivo_cancelame nto	TEXT	—	SIM	NULL	Obrigatório quando status=cancelada
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	Trigger ON UPDATE

Tabela: horario_agenda

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
data	DATE	—	NÃO	—	Data do slot
hora_inicio	TIME	—	NÃO	—	Múltipla de 15 min
duracao_min	SMALLINT	—	NÃO	50	30–240 min
tipo	VARCHAR	15	NÃO	'disponivel'	disponivel ocupado bloqueado
recorrencia	VARCHAR	15	NÃO	'unica'	unica semanal quinzenal mensal

data_termino	DATE	—	SIM	NULL	Obrigatória se recorrência≠única
sessao_id	UUID	36	SIM	NULL	FK → sessao(id) quando tipo=ocupado

Tabela: prontuario_clinico

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id); UK — 1 prontuário/paciente
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
status	VARCHAR	15	NÃO	'ativo'	ativo arquivado
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
ultima_evolucao_ em	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Para calcular retenção 5 anos (RN3)

Tabela: evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
prontuario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → prontuario_clinico(id)
sessao_id	UUID	36	SIM	NULL	FK → sessao(id)
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
texto_enc	TEXT	—	NÃO	—	Texto criptografado AES-256 em repouso
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	Gerado pelo sistema — não editável pelo usuário
status	VARCHAR	15	NÃO	'editavel'	editavel travada
prazo_trava_h	SMALLINT	—	NÃO	24	Horas até trava; configurável pelo psicólogo
travar_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	Calculado: data_hora + prazo_trava_h

Tabela: cobranca

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
--------	------	-------------	-------	---------	------------------------

id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id); UK — 1 cobrança/sessão
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id)
valor	NUMERIC	10,2	NÃO	—	BRL; CHECK valor > 0
status	VARCHAR	15	NÃO	'pendente'	pendente pago inadimplente — só avança
forma_pagamento	VARCHAR	10	NÃO	'pix'	pix outro
pix_codigo	VARCHAR	512	SIM	NULL	Código EMV BACEN
pix_validade	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Expiração do código Pix
data_lancamento	DATE	—	NÃO	CURRENT_DATE	—
data_pagamento	DATE	—	SIM	NULL	Obrigatória quando status=pago

Tabela: notificacao

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id)
destinatario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id) ou paciente(id)
tipo_dest	VARCHAR	15	NÃO	—	psicologo paciente
tipo	VARCHAR	40	NÃO	—	lembrete_sessao confirmacao alerta_cancelamento ...
canal	VARCHAR	15	NÃO	—	whatsapp email ambos
status	VARCHAR	10	NÃO	'pendente'	pendente enviado falha
tentativas	SMALLINT	—	NÃO	0	Máx. 3 — CHECK tentativas <= 3
agendado_para	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	UTC — quando disparar
enviado_em	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Preenchido após envio bem-sucedido

Tabela: log_auditoria

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Default	Observação / Restrição
--------	------	---------	-------	---------	------------------------

id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK — SEM UPDATE, SEM DELETE (trigger)
usuario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo ou paciente
perfil	VARCHAR	15	NÃO	—	psicologo paciente
acao	VARCHAR	20	NÃO	—	CRIACAO LEITURA EDICAO EXCLUSAO ACESSO_NEGADO
entidade	VARCHAR	30	NÃO	—	EVOLUCAO PRONTUARIO COBRANCA DOCUMENTO
entidade_id	UUID	36	NÃO	—	ID do registro afetado
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
ip_origem	VARCHAR	45	NÃO	—	IPv4 ou IPv6 — obrigatório
resultado	VARCHAR	10	NÃO	—	SUCESSO NEGADO

Tabela: teleconsulta

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id); UK — 1 sala/sessão
link_acesso	VARCHAR	255	NÃO	—	UK — URL única com UUID; gerada pelo sistema
status	VARCHAR	20	NÃO	'aguardando'	aguardando em_andamento encerrada
duracao_real_min	SMALLINT	—	SIM	NULL	Registrada ao encerrar
link_expira_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	Expira ao encerrar a sessão

Tabela: diario_emocoes

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id); UK — 1 diário/paciente
compartilhado	BOOLEAN	1	NÃO	FALSE	Paciente pode compartilhar com psicólogo

Tabela: registro_emocao

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
diario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → diario_emocoes(id)
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
humor	SMALLINT	—	NÃO	—	1–10; CHECK 1 <= humor <= 10
texto_enc	TEXT	—	SIM	NULL	Texto opcional; criptografado AES-256
editavel_ate	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	data_hora + 24h

2. Contrato de Operação (C4 — Cap. 11 Larman)

O Contrato de Operação especifica formalmente a semântica de uma operação de sistema: o que muda no 'estado do mundo' (objetos criados, atributos modificados, associações estabelecidas) quando a operação é invocada com sucesso, e quais pré-condições devem estar satisfeitas.

Referência: LARMAN, Craig. *Utilizando UML e Padrões*. 3. ed. Bookman, 2007. Cap. 11 — Contratos de Operação.

Contrato CO-01: registrarEvolucao()

Campo	Descrição
Operação	registrarEvolucao(psicologold: UUID, pacienteld: UUID, texto: String, arquivos: List<Arquivo>): EvolucaoResponseDto
Referências cruzadas	UC02a — Registrar Evolução Clínica RF02 — Prontuário de Evolução RNF01 — Sigilo do Prontuário Clínico RNF02 — Criptografia de Dados Clínicos RNF04 — Log de Auditoria Imutável RN1 — Prontuário inacessível ao Paciente RN3 — Retenção mínima 5 anos
Pré-condições	1. O Psicólogo está autenticado no sistema (token JWT válido com perfil 'psicologo'). 2. Existe um vínculo terapêutico ativo entre psychologold e pacienteld na base de dados. 3. O prontuário do Paciente existe e está com status 'ativo'. 4. O campo 'texto' não é nulo nem vazio. 5. Se houver arquivos, cada um é do tipo PDF/JPEG/PNG e tem tamanho ≤ 10 MB.
Pós-condições (estado do mundo após execução)	1. (criação de instância) Uma nova instância de EvolutionClinica foi criada e persistida na tabela evolucao_clinica com status='editavel'. 2. (modificação de atributo) O campo ultima_evolucao_em do ProntuarioClinico associado foi atualizado para NOW() UTC. 3. (criação de instância) Para cada arquivo enviado, uma instância de Anexo foi criada, com conteúdo criptografado (AES-256) armazenado no Storage e URL registrada no banco. 4. (criação de instância) Uma entrada foi criada na tabela log_auditoria com acao='CRIACAO', entidade='EVOLUCAO', resultado='SUCESSO' e ip_origem registrado. 5. (criação de instância) Um agendamento de trava foi inserido na fila de jobs com horário = data_hora + prazo_trava_h (padrão: 24h). 6. (sem modificação) O texto da evolução NÃO foi retornado em texto claro para nenhum perfil que não seja o psychologold autor — validado pelo AcessoSigiloService.
Saída / Retorno	EvolucaoResponseDto { evolucaold: UUID, dataHora: DateTime (UTC), status: 'editavel', prazoTravaEm: DateTime, anexos: List<{ nome, tipo, tamanho }> }
Exceções / Fluxos de erro	ConflictAcessoException (HTTP 403): psychologold não tem vínculo com pacienteld — acesso negado e logado. ArquivoInvalidoException (HTTP 422): tipo de arquivo não suportado ou tamanho > 10 MB. StorageException (HTTP 500): falha no upload — dados do texto são preservados, arquivos descartados, usuário alertado. TextoVazioException (HTTP 422): campo texto é nulo ou vazio.
Notas de design	- AcessoSigiloService deve ser chamado ANTES de qualquer acesso a dados do prontuário. - TravaEdicaoJob roda como background job (Hangfire ou similar); não bloqueia a resposta ao usuário. - O campo texto_enc é armazenado sempre

Campo	Descrição
	criptografado (AES-256); a descriptografia ocorre apenas na camada de serviço, nunca no repositório. - Log de auditoria: tabela sem permissão de UPDATE/DELETE — garantida por trigger no banco.

Nota: as pós-condições devem ser lidas como afirmações sobre o estado do sistema após a execução, não como passos procedurais. Cada pós-condição descreve uma mudança de estado observável e verificável por teste.